

NOTE D'ANALYSE DE RISQUES

Projet de stockage d'électricité par batteries

Département du Bas-Rhin (67) + Commune de Marlenheim



MAITRE D'OUVRAGE



AFR 58

Château de Touny Les Roses,
Chemin de Touny,
81150 Lagrave

Tél. : 05 63 34 20 42

benjamin.foulard@amarencogroup.com

RCS 537 509 333

<https://amarencogroup.com/>

RÉALISATION DE L'ÉTUDE



SAS CLIMAX INGENIERIE

4 rue Jean le Rond d'Alembert
81000 Albi

Tél. : 05 63 48 10 33

contact@artifex-conseil.fr

RCS 502 363 948

www.artifex-conseil.fr

AUTEURS DU DOCUMENT

Personne	Fonction	Contribution	Organisme
Yoann MORIN	Chef de projet	Rédaction	ARTIFEX
Léa WARGNY	Cheffe de projet		

HISTORIQUE DE PUBLICATION

Version	Date	Commentaire	Relecteur	Valideur
V0	Mai 2024	/	Yoann MORIN	Isabelle GROS
V1	Novembre 2024	Mise à jour plan	/	/

PARTIE 1 PREAMBULE	5
I. CONTEXTE DU PROJET	5
II. CADRE REGLEMENTAIRE	6
1. Cadre réglementaire du projet	6
2. Cadre réglementaire de l'étude de dangers	6
III. PRINCIPE GENERAL D'UNE ETUDE DE DANGERS	7
IV. GLOSSAIRE	9
PARTIE 2 CARACTERISATION DES DANGERS ET DES ENJEUX	13
I. LOCALISATION DU SITE	13
II. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE.....	15
1. Les projets de stockage électrique.....	15
2. Les composants du site	16
2.1. Les conteneurs batteries	17
2.2. Groupe de conversion et d'élévation de tension.....	18
2.3. Les postes électriques secondaires et de raccordement	19
2.4. Le poste électrique de transformation et raccordement	19
2.5. Voies de circulation et aménagements connexes	19
III. DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DES DANGERS	21
1. Potentiel de dangers liés aux équipements et aux opérations	21
2. Potentiel de dangers et caractéristiques des produits	21
IV. DETERMINATION DES ELEMENTS VULNERABLES DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT	22
1. Environnement naturel	22
1.1. Sol	22
1.2. Eau	22
1.3. Climat.....	23
1.4. Risques naturels.....	23
2. Environnement humain	24
2.1. Habitat	24
2.2. Contexte économique	25
2.3. Biens matériels	25
2.4. Occupation des sols	26
2.5. Risques technologiques	26
V. INVENTAIRE DES CAUSES D'EXPOSITION AU DANGER	27
1. Causes internes	27
2. Potentiels de dangers liés à l'environnement externe	27
2.1. Les risques technologiques.....	27
2.2. Malveillance.....	28
2.3. Risques naturels.....	28
VI. ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D'EXPERIENCES	29
1. Inventaire des accidents de la base de données ARIA.....	29
1.1. Rapport « Stockage stationnaire de l'énergie : risques et solutions envisageables » - 2022.....	29
1.2. Analyse retour d'expérience depuis 2020	30
1.3. Rapport sur « L'implication des batteries Lithium-ion dans l'accidentologie hors secteur d'activité des déchets » - 2022	31
2. Conclusions	32
VII. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS A LA SOURCE	34
1. Choix de la technologie	34
2. Choix des équipements et de conception.....	35
PARTIE 3 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES	38
I. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUE DE L'ACTIVITE PROJETEE	38
1. Risque incendie	38
1.1. Principe d'un incendie	38
1.2. Risque en lien avec les batteries.....	39
1.3. Autres éléments déclencheurs	39
2. Risque explosion	40
3. Risque toxique	40
3.1. Emissions atmosphériques	40

3.2. Emissions sols et eaux	41
4. Risque d'électrocution	42
II. SYNTHÈSE DES SCÉNARIOS D'ACCIDENT	42
PARTIE 4 MAÎTRISE DES RISQUES.....	45
I. CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU SITE	45
1. Choix de conception.....	45
2. Prévention contre la malveillance	45
3. Gestion du site	45
3.1. Gestion et surveillance	45
3.2. Entretien et maintenance préventive.....	45
4. système de détection et signalisation.....	46
5. Mesures d'intervention	46
5.1. Accès et informations secours.....	46
5.2. Moyen d'extinction.....	46
II. SYNTHÈSE DE LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS	48
PARTIE 5 SYNTHÈSE ET CONCLUSION DE L'ANALYSE DE RISQUE	50
PARTIE 6 ANNEXES – ACCIDENTOLOGIE	51
PARTIE 7 BIBLIOGRAPHIE	64

INDEX DES ILLUSTRATIONS

Illustration 1 : Principe de fonctionnement d'une installation de stockage d'électricité par batteries / Battery Energy Storage Systems BESS).....	5
Illustration 2 : Logigramme du processus suivi pour réaliser l'étude de dangers.....	8
Illustration 3 : Localisation géographique du site d'étude à l'échelle du territoire	13
Illustration 4 : Etat actuel au droit et aux abords du site d'étude	14
Illustration 5 : Schéma de principe -composants du site de stockage d'électricité par batteries...	16
Illustration 6 : Composants d'une batteries Lithium-ions.....	17
Illustration 7 : Composants et fonctionnement d'un batterie lithium-Ion	18
Illustration 8 : Plan de masse projeté.....	20
Illustration 9 : Contexte hydrologique aux abords du site d'étude.....	22
Illustration 10 : Rose des vents sur le secteur de Marlenheim	23
Illustration 11 : Organisation de l'habitat aux abords du projet.....	24
Illustration 12 : Infrastructures de transport et réseaux aux abords du site	26
Illustration 13 : Accidentologie 1999 – 2020.....	29
Illustration 14 : Accidentologie par origine (cas étudiés issus du BARPI)	30
Illustration 15 : Répartition par code d'activité de l'accidentologie impliquant des batteries Li-ion)	31
Illustration 16 : Répartition des événements par phénomène	32
Illustration 17 : Nombre d'événements par perturbations avérées ou supposées	32
Illustration 18 : Comparaison des différentes technologies de batteries Li-ion	34
Illustration 19 : Etapes de la défaillance et mesures de maitrises	35
Illustration 20 : Emballlement thermique d'une batterie	39
Illustration 21 : Plan de masse projeté.....	47

PARTIE 1 PREAMBULE

I. CONTEXTE DU PROJET

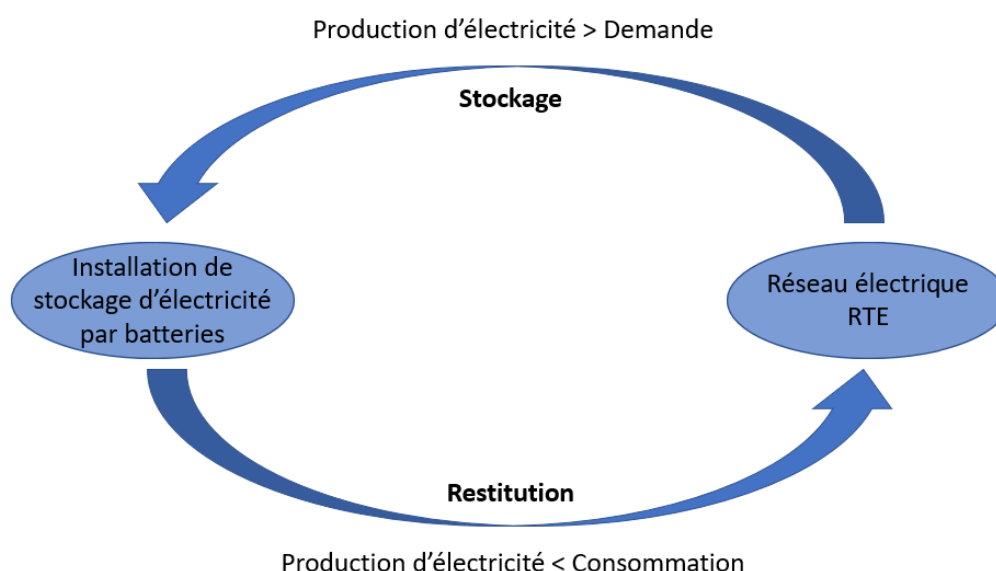
Dans un contexte de développement des énergies renouvelables et de leur intégration dans le réseau électrique français, la société AFR 58, filiale d'AMARENCO France, porte des projets de stockage d'énergie électrique par batterie lithium-ion sur le territoire français.

Actuellement, la société est en phase d'élaboration d'un projet sur la commune de Marlenheim, dans le département du Bas-Rhin (67). Ce dernier aura les caractéristiques suivantes : une puissance d'injection de 110 MW avec une capacité de stockage de 220 MWh, soit 2 heures d'injection à pleine puissance. L'installation de ce site de stockage d'énergie électrique ne peut se faire qu'à proximité d'un poste électrique appartenant au réseau électrique RTE ayant une tension supérieure ou égale à 225 kV. Dans ce cadre, il a été retenu d'installer l'unité de stockage à proximité immédiate du poste électrique de Marlenheim, à l'Est du territoire communal.

Ce projet répond au motif d'intérêt général de sécurisation de l'approvisionnement du réseau électrique Français et aux services associés (mécanisme de capacité, maintien fréquence, tension, flexibilité...) lors de pics de consommation d'électricité qui vont devenir de plus en plus fréquents avec l'augmentation de la part des énergies renouvelables (énergies intermittentes) dans le mix énergétique français, et l'augmentation des besoins en électricité avec notamment le développement de la mobilité électrique. Cette capacité de stockage sera également utilisée afin de permettre une meilleure intégration des énergies renouvelables sur le réseau en stockant l'énergie en période de forte production et en la restituant en période de forte consommation.

Le schéma ci-après, présente de manière simplifiée l'objectif du projet.

Illustration 1 : Principe de fonctionnement d'une installation de stockage d'électricité par batteries / Battery Energy Storage Systems BESS)
Source : ARTIFEX



Le terrain retenu pour étudier l'implantation du projet présente une surface d'environ 4,2 ha. L'implantation des équipements sur ce site se fera sur une surface d'environ 1,66 ha (entourée d'une haie paysagère).

La présente note analyse les potentiels risques inféodés à ce type d'activité et permet de valider les mesures à mettre en place, dès la phase de conception, afin d'en maîtriser les effets. La présente note suit une méthodologie d'Etude de Dangers.

II. CADRE REGLEMENTAIRE

Ce projet fait et fera l'objet de plusieurs démarches réglementaires :

- Demande d'examen au cas par cas projet qui permet de présenter aux services de l'état le projet et ses incidences potentielles afin de déterminer s'il est nécessaire de réaliser ou pas une Evaluation Environnementale ;
- Permis de construire ;
- Déclaration au titre des Installations Classées pour le Protection de l'Environnement ;
- Déclaration au titre de la Loi sur l'Eau (potentiellement).

1. CADRE REGLEMENTAIRE DU PROJET

Le stockage d'électricité par batteries est soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) pour la rubrique suivante :

Rubrique	Désignation de l'activité
2925-2	Ateliers de charge d'accumulateurs électriques. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération.

Il existe actuellement deux arrêtés-types qui concernent la rubrique 2925 : l'arrêté du 29 mai 2000 (rubrique 2925-1) et l'arrêté du 3 août 2018 (rubrique 2925-2). La charge des batteries ne produisant pas d'hydrogène, le projet est classé dans la rubrique 2925-2, encadrée par l'arrêté du 3 août 2018.

Cet arrêté concerne plus précisément les ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925. En effet, d'après l'article 1 de cet arrêté : « Les installations de charge d'au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route, fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 sont soumises aux dispositions du présent arrêté. »

Ainsi, l'arrêté du 03/08/2018 n'est pas adapté aux installations de stockage de batterie, les caractéristiques d'un projet de stockage d'électricité par batteries étant très différentes des installations de charge pour les véhicules.

Depuis 2/3 ans, une réflexion a lieu sur l'adaptation de l'Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales pour les stockages stationnaires ICPE soumis à la rubrique 2925-2 par le Ministère de la Transition Ecologique, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Bureau des Risques de l'Industrie de l'Energie et de la Chimie. A ce jour, aucun élément n'a été acté mais une nouvelle réglementation devrait voir le jour sur le premier trimestre 2025.

A noter que ce type d'activité n'est pas une ICPE soumise à autorisation environnementale et n'est donc pas concernée par la réalisation d'une étude de dangers.

2. CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ETUDE DE DANGERS

En application de l'arrêté du 29 septembre 2005, les règles minimales relatives à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets des phénomènes dangereux et de la gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d'affecter les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, doivent être présentées dans le cadre d'une étude de dangers.

Ce type d'étude doit toutefois respecter le principe de proportionnalité en fonction des caractéristiques de l'installation concernée. Dans le cas présent, la **note d'analyse de risque** visera une étude globale des risques sans pousser l'analyse au niveau d'une étude de danger. Cette note est donc adaptée au contexte de l'ouvrage étudié.

La présente note analyse les potentiels risques inféodés à ce type d'activité et permet de valider les mesures à mettre en place, dès la phase de conception, afin d'en maîtriser les effets. La présente note suit une méthodologie d'Etude de Dangers.

III. PRINCIPE GENERAL D'UNE ETUDE DE DANGERS

L'objectif d'une étude de dangers est de démontrer la bonne maîtrise des risques à la source par l'exploitant. Ainsi, elle a pour objet de rendre compte de l'examen effectué par l'exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d'une installation ou d'un groupe d'installations, autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d'autres risques d'origine interne ou externe à l'installation.

L'étude de dangers est fondée sur les principes de gestion des risques. Elle suit un processus itératif dont le cœur est l'analyse des risques. Il s'agit de réduire les risques à un niveau jugé acceptable (niveau ALARP : As Low As Reasonably Practicable), le risque est alors dit maîtrisé.

La présente étude de dangers a suivi la démarche présentée dans le logigramme en page suivante dont les principales étapes sont détaillées ci-dessous.

- **ETAPE 1 : Caractérisation des dangers et des enjeux**

La première étape consiste à décrire l'installation (les activités concernées, les procédés et les substances présentes) ainsi que son environnement (humain, industriel, naturel), afin de mettre en évidence les situations potentiellement dangereuses. L'analyse du retour d'expérience et des accidents et incidents répertoriés complète utilement ce travail en mettant en lumière les accidents survenus de façon récurrente ou en apportant parfois des données pertinentes sur la défaillance ou le bon fonctionnement sur sollicitation des barrières de sécurité.

- **ETAPE 2 : L'analyse des risques**

Au centre de l'étude de dangers, l'analyse des risques se décompose en deux grandes étapes : l'analyse préliminaire des risques et l'étude détaillée des risques.

L'analyse préliminaire des risques permet d'identifier des phénomènes dangereux susceptibles de se produire suite à l'occurrence d'événements non désirés, eux-mêmes résultant de la combinaison de dysfonctionnements, dérives ou agressions extérieures sur le système. Issus de ces phénomènes dangereux, des scénarios d'accidents sont définis.

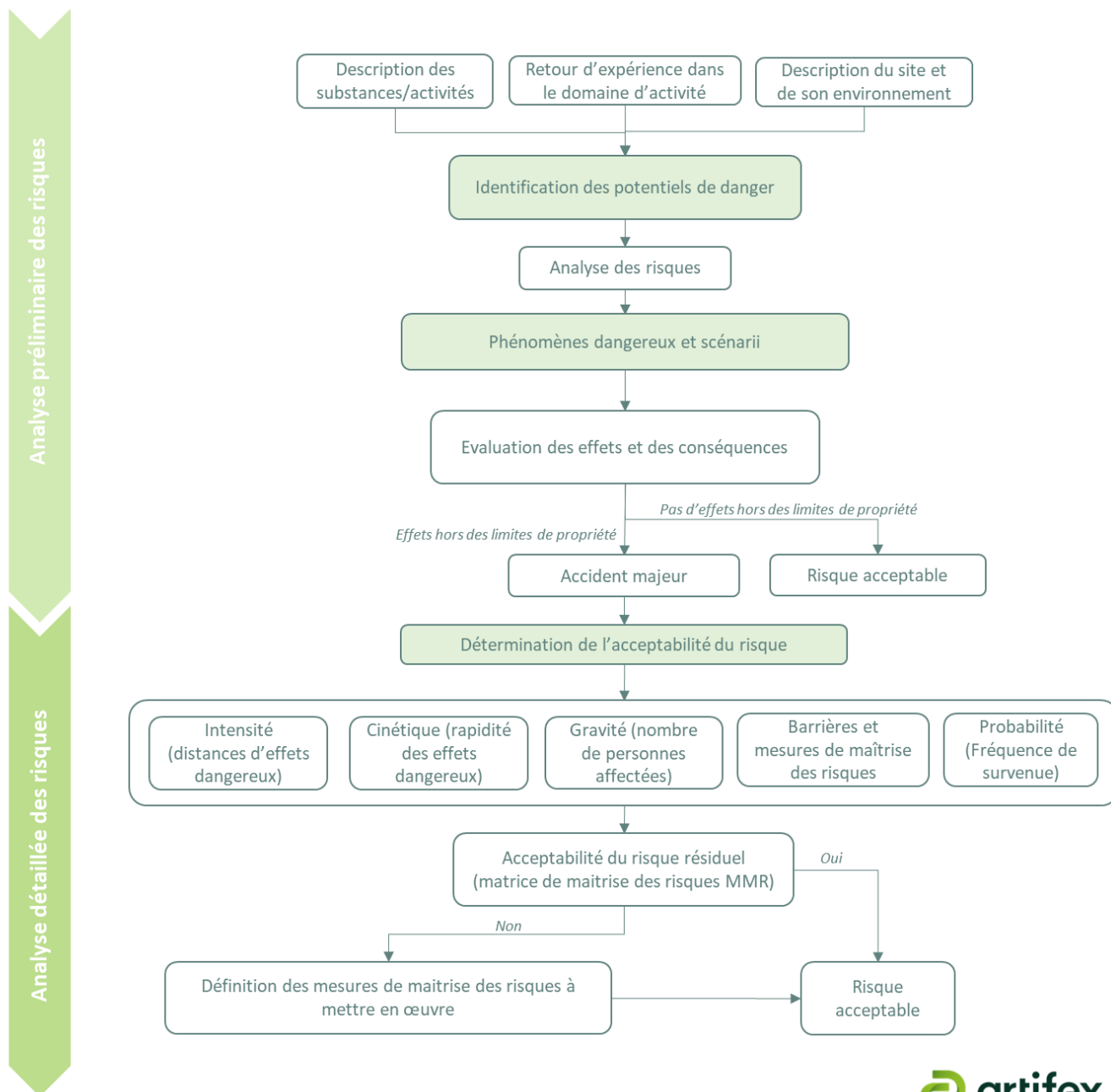
A partir des scénarii d'accidents majeurs, une démarche itérative de réduction des risques sera menée. Cette démarche vise à supprimer les causes des événements redoutés ou en réduire la probabilité d'occurrence ou en réduire les conséquences par le choix de moyens prenant en considération les pratiques et techniques disponibles.

- **ETAPE 3 : Maîtrise des risques**

L'ensemble des mesures de prévention, protection et les moyens de secours et d'intervention existants sont détaillés. Si besoin, les nouvelles mesures prescrites qui seront mises en place sont également détaillées. Ces barrières de sécurité sont ensuite prises en compte à travers la révision de la cotation en probabilité et gravité des scénarios d'accidents. Le niveau de maîtrise des risques est alors apprécié.

Illustration 2 : Logigramme du processus suivi pour réaliser l'étude de dangers

Source : ARTIFEX



IV. GLOSSAIRE

La circulaire du 10/05/10, récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, donne dans sa partie 3 un glossaire des risques technologiques d'où est tirée une partie des définitions ci-dessous.

Aléa	C'est la probabilité qu'un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d'une gravité potentielle donnée, au cours d'une période déterminée. L'aléa est donc l'expression, pour un type d'accident donné, du couple probabilité d'occurrence/gravité potentielle des effets. L'exposition au risque d'une zone donnée résulte de la combinaison de l'aléa dans cette zone avec la vulnérabilité de la zone.
Accident	Événement non désiré, tel qu'une émission de substance toxique, un incendie ou une explosion résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement qui entraîne des conséquences/dommages vis à vis des personnes, des biens ou de l'environnement et de l'entreprise en général. C'est la réalisation d'un phénomène dangereux, combinée à la présence d'enjeux vulnérables exposés aux effets de ce phénomène.
Barrière de sécurité / mesure de sécurité / mesure de maîtrise des risques	Il s'agit de l'ensemble des éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité.
Cinétique	Vitesse d'enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle, de l'événement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables (Cf. art. 5 à 8 de l'arrêté du 29 septembre 2005). Dans le tableau APR proposé, la cinétique peut être lente ou rapide. Dans le cas d'une cinétique lente, les enjeux ont le temps d'être mis à l'abri. La cinétique est rapide dans le cas contraire.
Danger	Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (butane, chlore...), à un système technique (mise sous pression d'un gaz...), à une disposition (élévation d'une charge...), à un organisme (microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable » (sont ainsi rattachées à la notion de « danger » les notions d'inflammabilité ou d'explosivité, de toxicité, de caractère infectieux... inhérentes à un produit et celle d'énergie disponible [pneumatique ou potentielle] qui caractérisent le danger).
Effets dominos	Action d'un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d'un établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un établissement voisin, conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène.
Efficacité (pour une mesure de maîtrise des risques) ou capacité de réalisation	Capacité à remplir la mission/fonction de sécurité qui lui est confiée pendant une durée donnée et dans son contexte d'utilisation. En général, cette efficacité s'exprime en pourcentage d'accomplissement de la fonction définie. Ce pourcentage peut varier pendant la durée de sollicitation de la mesure de maîtrise des risques. Cette efficacité est évaluée par rapport aux principes de dimensionnement adapté et de résistance aux contraintes spécifiques.
Évènement initiateur	Événement, courant ou anormal, interne ou externe au système, situé en amont de l'événement redouté central dans l'enchaînement causal et qui constitue une cause directe dans les cas simples ou une combinaison d'événements à l'origine de cette cause directe.
Fonction de sécurité	Fonction ayant pour but la réduction de la probabilité d'occurrence et/ou des effets et conséquences d'un événement non souhaité dans un système. Les principales actions assurées par les fonctions de sécurité en matière d'accidents majeurs dans les installations classées sont : empêcher, éviter, détecter, contrôler, limiter. Les fonctions de sécurité identifiées peuvent être assurées à partir d'éléments techniques de sécurité, de procédures organisationnelles (activités humaines), ou plus généralement par la combinaison des deux.

Gravité des conséquences	La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, résulte de la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des enjeux potentiellement exposés.
Indépendance d'une mesure de maîtrise des risques	Faculté d'une mesure, de par sa conception, son exploitation et son environnement, à ne pas dépendre du fonctionnement d'autres éléments et notamment d'une part d'autres mesures de maîtrise des risques, et d'autre part, du système de conduite de l'installation, afin d'éviter les modes communs de défaillance ou de limiter leur fréquence d'occurrence.
Intensité des effets d'un phénomène dangereux	Mesure physique de l'intensité du phénomène (thermique, toxique, surpression, projections). Parfois appelée gravité potentielle du phénomène dangereux (mais cette expression est source d'erreur). Les échelles d'évaluation de l'intensité se réfèrent à des seuils d'effets moyens conventionnels sur des types d'éléments vulnérables [ou enjeux] tels que « homme », « structures ». Elles sont définies, pour les installations classées, dans l'arrêté du 29/09/2005. L'intensité ne tient pas compte de l'existence ou non d'enjeux exposés. Elle est cartographiée sous la forme de zones d'effets pour les différents seuils.
Mesure de maîtrise des risques (ou barrière de sécurité)	Ensemble d'éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité. On distingue parfois : ○ Les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter la probabilité d'un événement indésirable, en amont du phénomène dangereux ; ○ Les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l'intensité des effets d'un phénomène dangereux ; ○ Les mesures (ou barrières) de protection : mesures visant à limiter les conséquences sur les enjeux potentiels par diminution de la vulnérabilité.
Phénomène dangereux	Libération d'énergie ou de substance produisant des effets susceptibles d'infliger un dommage à des cibles (ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger l'existence de ces dernières. C'est une « Source potentielle de dommages ».
Potentiel de danger ou source de danger ou éléments dangereux	Système (naturel ou créé par l'homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou plusieurs) « danger(s) ». Dans le domaine des risques technologiques, un « potentiel de danger » correspond à un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus envisagé.
Prévention	Mesures visant à prévenir un risque en réduisant la probabilité d'occurrence d'un phénomène dangereux.
Protection	Mesures visant à limiter l'étendue ou/et la gravité des conséquences d'un accident sur les éléments vulnérables, sans modifier la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux correspondant.
Probabilité d'occurrence	Au sens de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la probabilité d'occurrence d'un accident est assimilée à sa fréquence d'occurrence future estimée sur l'installation considérée. Elle est en général différente de la fréquence historique et peut s'écarter, pour une installation donnée, de la probabilité d'occurrence moyenne évaluée sur un ensemble d'installations similaires. Attention aux confusions possibles : 1. Assimilation entre probabilité d'un accident et celle du phénomène dangereux correspondant, la première intégrant déjà la probabilité conditionnelle d'exposition des enjeux. L'assimilation sous-entend que les enjeux sont effectivement exposés, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment si la cinétique permet une mise à l'abri ; 2. Probabilité d'occurrence d'un accident x sur un site donné et probabilité d'occurrence de l'accident x, en moyenne, dans l'une des N installations du même type (approche statistique).



Réduction du risque	Actions entreprises en vue de diminuer la probabilité, les conséquences négatives (ou dommages), associées à un risque, ou les deux. [FD ISO/CEI Guide 73]. Cela peut être fait par le biais de chacune des trois composantes du risque, la probabilité, l'intensité et la vulnérabilité : ○ Réduction de la probabilité : par amélioration de la prévention, par exemple par ajout ou fiabilisation des mesures de sécurité ; ○ Réduction de l'intensité : - Par action sur l'élément porteur de danger (ou potentiel de danger), par exemple substitution par une substance moins dangereuse, réduction des vitesses de rotation... - Réduction des dangers : la réduction de l'intensité peut également être accomplie par des mesures de limitation. La réduction de la probabilité et/ou de l'intensité correspond à une réduction du risque « à la source » : ○ Réduction de la vulnérabilité : par éloignement ou protection des éléments vulnérables (par exemple par la maîtrise de l'urbanisation, ou par des plans d'urgence).
Risque	« Combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences » (ISO/CEI 73), « Combinaison de la probabilité d'un dommage et de sa gravité » (ISO/CEI 51).
Scénario d'accident (majeur)	Enchaînement d'événements conduisant d'un événement initiateur à un accident (majeur), dont la séquence et les liens logiques découlent de l'analyse de risque. En général, plusieurs scénarios peuvent mener à un même phénomène dangereux pouvant conduire à un accident (majeur) : on dénombre autant de scénarios qu'il existe de combinaisons possibles d'événements y aboutissant. Les scénarios d'accident obtenus dépendent du choix des méthodes d'analyse de risque utilisées et des éléments disponibles.
Temps de réponse (pour une mesure de maîtrise des risques)	Intervalle de temps requis entre la sollicitation et l'exécution de la mission/fonction de sécurité. Ce temps de réponse est inclus dans la cinétique de mise en œuvre d'une fonction de sécurité, cette dernière devant être en adéquation [significativement plus courte] avec la cinétique du phénomène qu'elle doit maîtriser.
Vulnérabilité	Elle est soit liée à l'environnement naturel (vulnérabilité naturelle ou VN), soit aux installations (vulnérabilité matérielle ou VM) soit à la population avoisinante (vulnérabilité humaine ou VH). Il s'agit de l'appréciation de la sensibilité des cibles présentes dans la zone à un type d'effet donné. Par exemple, des zones d'habitat sont plus sensibles à un aléa d'explosion que des zones de terres agricoles, en raison de la présence de constructions et de personnes.

Glossaire spécifique à l'activité objet de la présente note

ESS / BESS	Energy Storage Systems / Battery Energy Storage Systems Un système de stockage de l'énergie (ESS) est un type de système d'alimentation qui connecte un réseau électrique à un convertisseur/chargeur. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) sont utilisés pour stocker de l'énergie au sein de site de stockage par batteries stationnaires.
Batterie LFP	Un accumulateur lithium-fer-phosphate, habituellement appelé batterie LFP (ou accumulateur LiFe) est un accumulateur lithium dont la cathode est faite de phosphate de fer lithié :
Batterie NMC	Un accumulateur lithium nickel-manganèse-cobalt, habituellement appelé batterie NMC est un accumulateur lithium qui utilise un mélange de nickel, de manganèse et de cobalt dans sa cathode. Il s'agit aujourd'hui de la batterie la plus utilisée en France du fait de sa grande capacité de stockage d'énergie pour un poids et un volume réduit. On observe cependant une progressive diminution de son utilisation du fait de sa stabilité chimique inférieure aux autres technologies ainsi qu'au difficultés et contraintes d'approvisionnement en nickel et cobalt (éléments coûteux, difficiles à obtenir et, pour le cobalt, associé à d'importants problèmes éthiques d'extraction).
Batteries LCO, LMO, NCA, LTO	D'autres technologies de batteries Lithium existent, en constante évolution, avec des compositions et des taux variables : lithium, cobalt, oxyde, manganèse, nickel, aluminium, titane...
BMS	Battery Management System : correspond à un composant électronique qui assure une surveillance et un contrôle permanent sur l'ensemble de la batterie et en particulier sur les cellules. Il les équilibre lorsque que nécessaire et autorise les charges et décharges en fonction des limites de tension afin d'optimiser la durée de vie de la batterie.

PARTIE 2 CARACTERISATION DES DANGERS ET DES ENJEUX

I. LOCALISATION DU SITE

Le site du projet s'implante dans le quart Nord-Est de la France métropolitaine, dans la région Grand-Est, au sein du département du **Bas-Rhin (67)**. Il prend place à l'Est du territoire de Marlenheim.

Région	Département	Arrondissement	Intercommunalité	Commune
Grand-Est	Bas-Rhin	Molsheim	Communauté de communes de la Mossig et du Vignoble	Marlenheim

Illustration 3 : Localisation géographique du site d'étude à l'échelle du territoire

Réalisation : ARTIFEX 2024

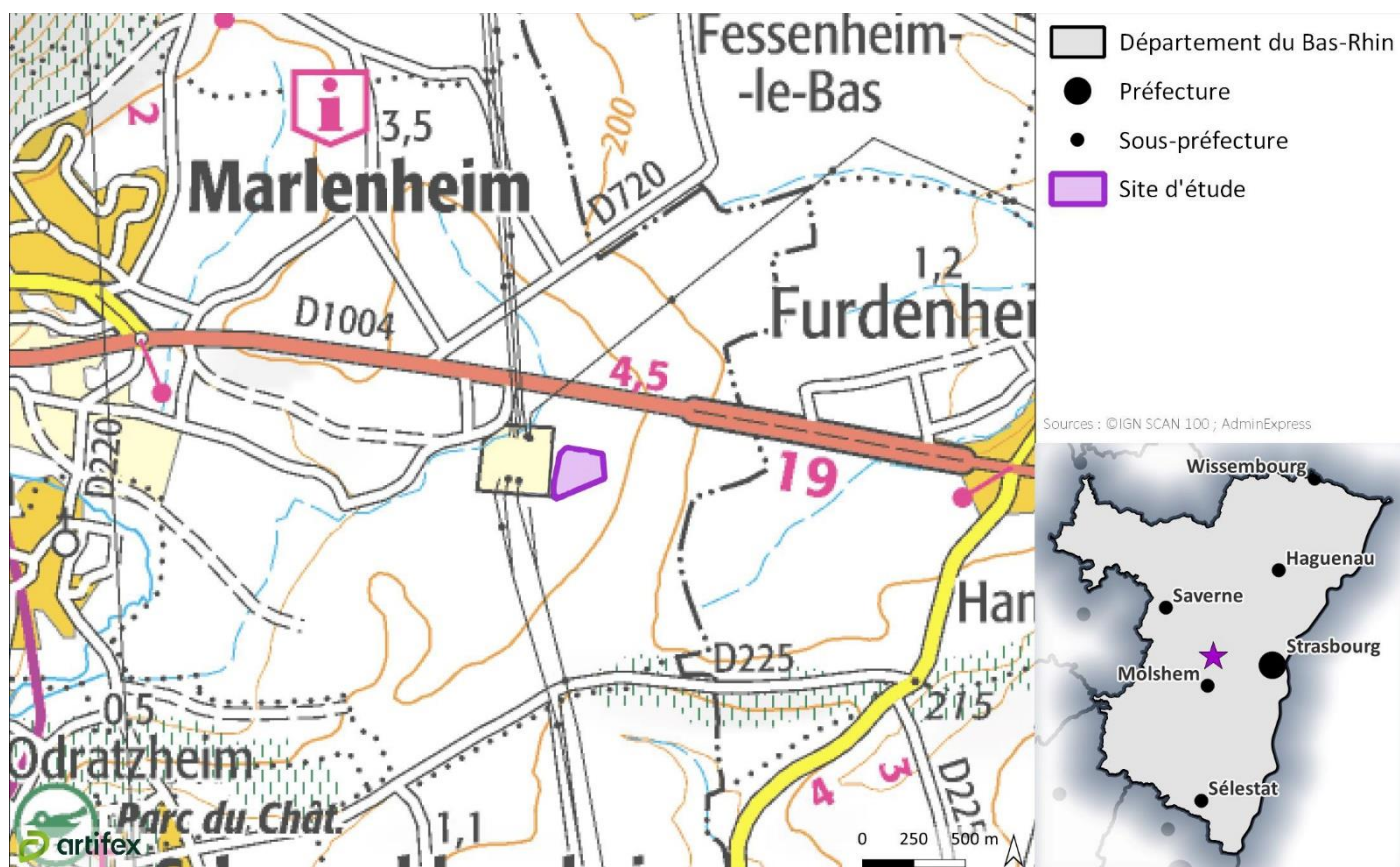
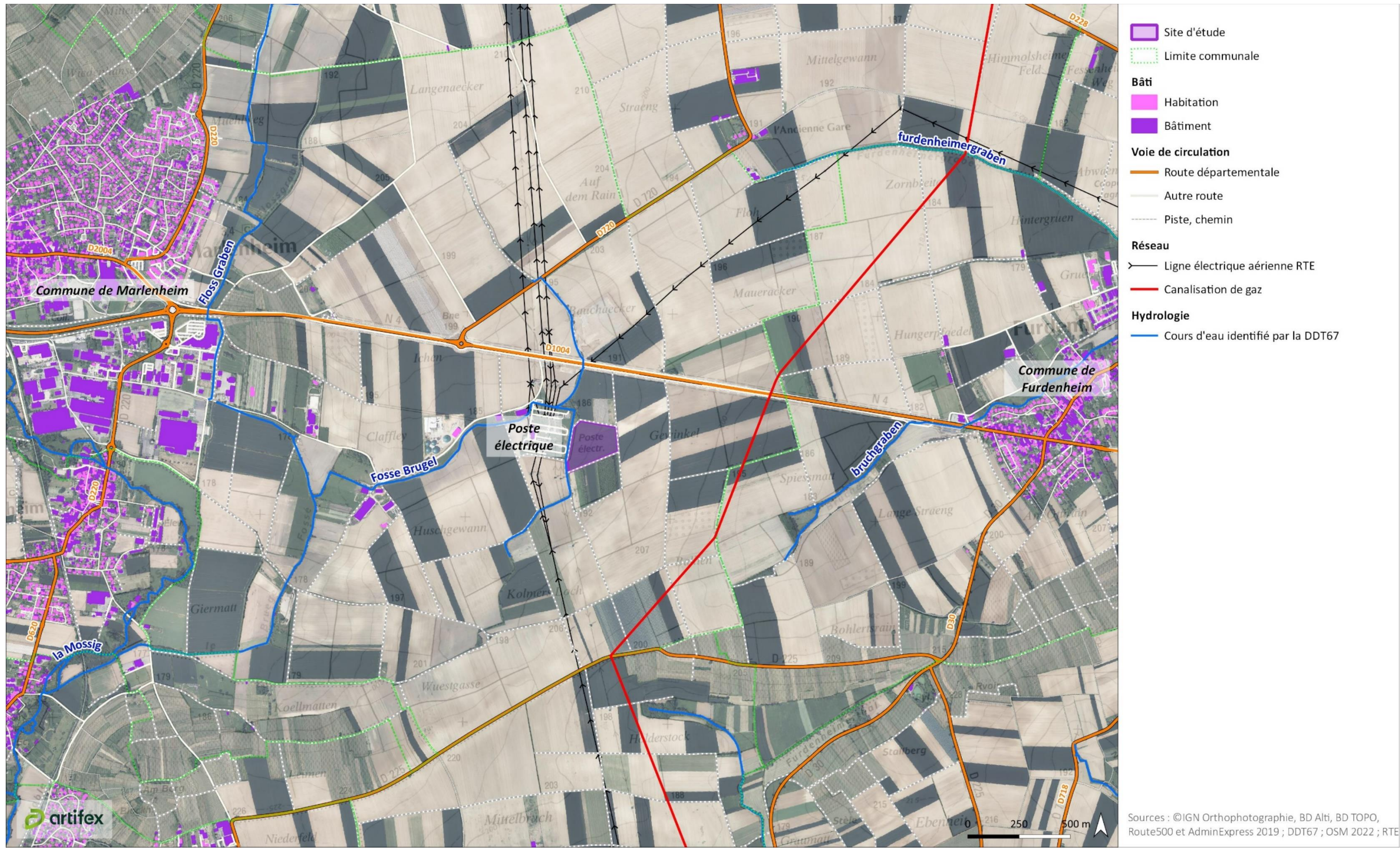


Illustration 4 : Etat actuel au droit et aux abords du site d'étude
Réalisation : ARTIFEX 2024



II. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

La société AMARENCO est à l'initiative d'un projet de **stockage d'électricité par batteries** sur la commune de Marlenheim, d'une capacité de stockage d'injection certifiée de 110 MW. Le projet se positionne en limite Est du poste électrique de Marlenheim.

Le site de stockage d'énergie électrique se composera des infrastructures présentées ci-dessous. Les chapitres suivants détaillent les équipements du projet.

- Une **plateforme**, partiellement imperméabilisée, permettant de circuler sur le site et d'accueillir les différents équipements électriques ;
- Une **clôture** en périphérie de la plateforme et 2 accès équipés d'un **portail** ;
- **Deux réserves d'eau** de protection contre les incendies ;
- Un **poste électrique de transformation HTB** 225 kV/33 kV d'une puissance adaptée au projet ;
- **Quatre postes électriques secondaires** permettant de répartir l'électricité entre les différents ensembles de stockage ;
- D'un ensemble de stockage subdivisé en 14 ilots composés de :
 - 1 poste de transformation HTA 33 kV/690 V de puissance unitaire ~8 MW ;
 - 2 convertisseurs d'énergies afin de passer du courant alternatif au courant continu (et inversement), de puissance unitaire ~4 MW ;
 - 4 conteneurs batteries 20 pieds, de puissance unitaire ~2 MW avec ~4 MWh de capacité de stockage.

Soit au total 56 conteneurs batteries, 28 onduleurs, 14 transformateurs HTA, 4 sous stations HTA et un transformateur HTB.

En complément, seront présents sur le site, un bâtiment de pilotage d'environ 60 m², un bureau/salle de réunion et un conteneur de stocks de pièces de rechange.

Le site sera relié au poste source RTE par une ligne enterrée.

NB : ces caractéristiques de projet sont ici présentées au stade Avant-Projet. Il se peut que quelques caractéristiques soient amenées à changer suivant l'évolution du projet. En cas de modification substantielle des risques, une mise à jour de ce document pourrait être nécessaire.

1. LES PROJETS DE STOCKAGE ELECTRIQUE

Les projets de stockage électrique utilisant la batterie Li-ion se multiplient en France et dans le monde depuis plus d'une quinzaine d'années grâce à une diminution constante des prix et une connaissance de plus en plus précise des technologies (sécurité incendie, intelligence artificielle, seconde vie...). Utilisées au départ principalement dans des appareils électroniques (téléphone portable, ordinateurs...), les batteries Li-ion se sont ensuite développées pour la mobilité électrique. Ce sont ensuite de plus grands projets de stockage stationnaires qui ont vu le jour, d'abord pour des applications de secours pour fournir de l'énergie lors de pertes d'alimentation et maintenant de plus en plus pour fournir des services au réseau et permettre l'intégration d'énergie renouvelable intermittente.

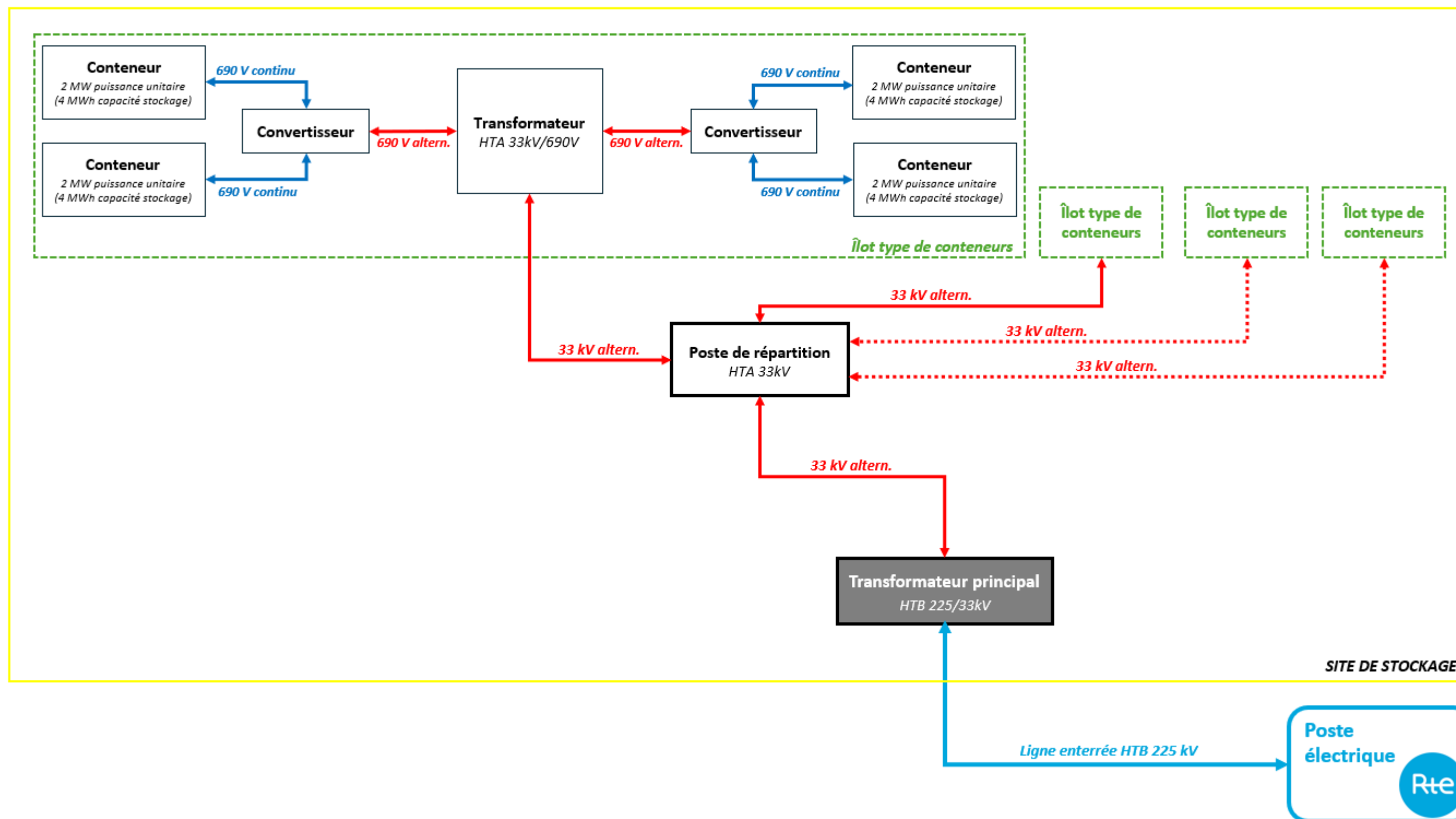
Les batteries Li-ion représentent actuellement plus des deux tiers des batteries connectées au réseau dans le monde. Des projets d'envergure comme celui de NEOEN à Hornsdale en Australie ou le projet « Claudia » qu'AMARENCO met en place sur la commune de Saucats (Gironde) rentrent dans cette tendance.

AMARENCO continue d'étudier de façon approfondie les différentes offres sur le marché de la batterie et des services associés afin de choisir le(s) meilleur(s) partenaire(s) pour ce projet. L'ensemble des prestations à charge du partenaire et les critères de sélection sont en constante évolution au gré des avancées technologiques et réglementaires mais également suivant les échanges avec les différents EPCistes disponibles.

2. LES COMPOSANTS DU SITE

Le schéma ci-dessous présente les composants du site. Ceux-ci sont décrits en suivant.

Illustration 5 : Schéma de principe -composants du site de stockage d'électricité par batteries
Réalisation : ARTIFEX 2024



2.1. Les conteneurs batteries

L'installation de stockage se compose de containers batteries reliés à un groupe de conversion et d'élévation de tension.

Caractéristiques techniques des conteneurs batteries	
Nombre	56
Dimension	20 pieds Environ 6,1 m x 2,5 m Hauteur de 3 m environ
Nombre de batteries par conteneur	10 racks de 8 modules
Capacité maximale de stockage d'énergie par conteneur / par batterie	Module : ~50 kWh (composé de plusieurs cellules) Rack : ~400 kWh Conteneur : ~4 MWh / ~2 MW
Composition chimique des batteries	Lithium-fer-phosphate (LFP)

Chaque conteneur batterie intègre des équipements de pilotage, de sécurité, de surveillance ainsi qu'un système de refroidissement/chauffage afin de maintenir le conteneur dans des conditions optimales.

• Zoom sur la technologie lithium-ion

Il est important de rappeler qu'il n'existe pas « une batterie » de lithium. A la place, il y a une variété de systèmes de stockage d'énergies différents dans lesquels le lithium est utilisé à l'état pur ou sous forme liée. Plus précisément une distinction est faite entre les cellules lithium-ion primaire (non rechargeables) et secondaires (rechargeables).

Un bloc de batterie est composé de plusieurs cellules en fonction de leur puissance. Chaque cellule Lithium-Ion comprend une électrode positive, la **cathode** et une électrode négative, l'**anode**. Entre elles se trouve un électrolyte **conducteur d'ions**. Il garantit le transport des ions lithium entre les électrodes pendant le processus de charge ou de décharge. Les accumulateurs Lithium-Ion dans lesquels un électrolyte liquide est utilisé, constituent la forme la plus connue de dispositifs de stockage d'énergie au lithium. Le séparateur est également un élément important. Il empêche le contact direct entre l'anode et la cathode, et évite un court-circuit. Lors du déchargement, des ions lithium et des électrons sont libérés du côté de l'anode. Les électrons traversent le circuit externe et effectuent le travail électrique. Pendant ce temps, les ions lithium migrent à travers le liquide électrolytique et à travers le séparateur vers la cathode. Lors du chargement, le processus est inversé.

Illustration 6 : Composants d'une batteries Lithium-ions

Réalisation : Parlons sciences 2019

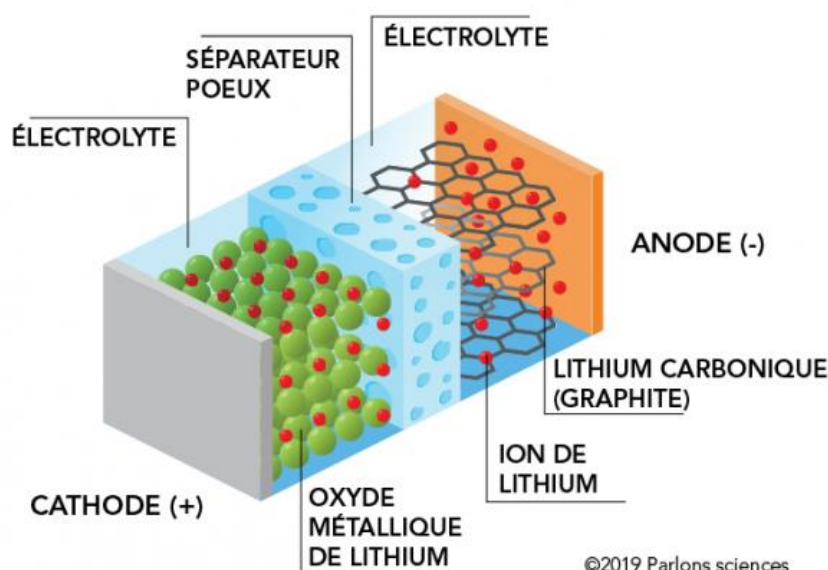
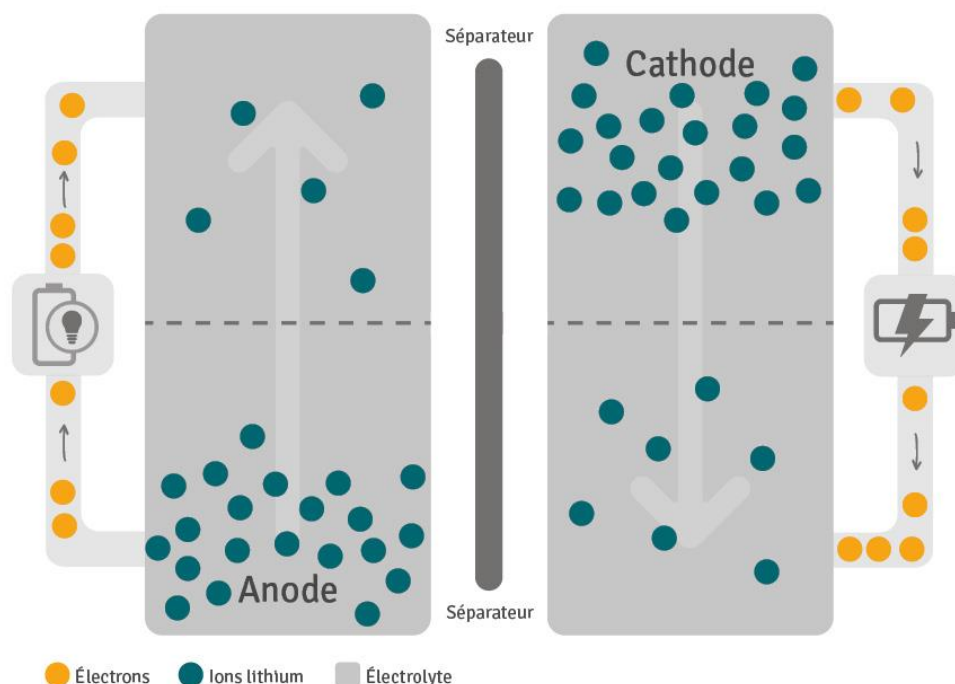


Illustration 7 : Composants et fonctionnement d'une batterie lithium-ion

Réalisation : Parlons sciences 2019



Avec les normes de fabrication actuelles, les batteries au lithium sont considérées comme sûres. Les fabricants effectuent différents tests et contrôles avant de les livrer (surcharge électrique, décharge forcée, court-circuit externe, test thermique ...) et suivent un processus de fabrication et de traçabilité très exigeant dans leurs usines.

2.2. Groupe de conversion et d'élévation de tension

Ce groupe se compose de 2 convertisseurs et d'un transformateur.

Les convertisseurs permettent de passer d'un courant continu à un courant alternatif lors des phases de restitution de l'électricité dans le réseau et d'un courant alternatif à un courant continu lors des phases de stockage de l'électricité.

Caractéristiques techniques des convertisseurs	
Nombre	28
Dimension	Environ 3 m x 2 m Hauteur de 2,2 m environ
Caractéristiques	Puissance : 4,4 MVA

Le transformateur permet d'élever ou d'abaisser la tension suivant si les batteries sont en phase de charge ou de décharge.

Caractéristiques techniques des transformateurs	
Nombre	14
Dimension	Environ 3,1 m x 1,7 m Hauteur de 3 m environ
Caractéristiques	Puissance : 8,0 MVA

2.3. Les postes électriques secondaires et de raccordement

Afin d'assurer une répartition de l'énergie entre les différents ilots (transformateur, convertisseurs et conteneurs batteries), lors des phases de stockage de l'énergie, et la centralisation de l'électricité lors des phases de restitution, des postes électriques secondaires seront mis en place sur le site.

Caractéristiques techniques des postes électriques secondaires	
Nombre	4
Dimension	Environ 8,6 m x 2,85 m Hauteur de 3 m environ

2.4. Le poste électrique de transformation et raccordement

Le poste électrique de transformation sera implanté au Nord-Ouest du site et se composera essentiellement du transformateur de puissance avec sa fosse déportée, des équipements de protections électriques ainsi que d'un local technique. Le transformateur est composé d'une cuve d'huile dans laquelle est baigné le noyau ferromagnétique. La fosse déportée a pour fonction de récupérer l'huile du transformateur en cas de fuite.

Ce transformateur 225 kV/33 kV permet de rehausser la tension pour rejoindre le poste électrique RTE de Marlenheim ou l'abaisser pour alimenter les batteries.

Un bâtiment de pilotage de 60 m² se trouve à proximité du poste transformateur. Il abrite les équipements de contrôle commande et les systèmes de protection de l'ensemble des équipements du site.

Le raccordement du projet se fera sur le poste électrique RTE de Marlenheim au moyen d'une liaison souterraine de 225 kV. Le câble électrique triphasé utilisé sera du 1600 mm² alu. Le poste électrique RTE étant limitrophe aux terrains du projet, le raccordement sera direct et passera uniquement par des terrains dont AMARENCO disposera de la maîtrise foncière.

2.5. Voies de circulation et aménagements connexes

2.5.1. Voies de circulation

L'accès aux terrains du projet se fera par une piste accessible depuis la route départementale D1004, identifiée à 270 m au Nord du site d'étude.

A l'intérieur du site de stockage d'énergie, des pistes et une plateforme seront créées pour permettre l'installation de l'ensemble des équipements et la circulation des engins (chantier et contrôle).

2.5.2. Clôture et portails

L'emprise totale du projet (surface clôturée) sera d'environ 1,67 ha. Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera établie autour des zones du projet. Un portail sera mis en place sur chaque entrée. A noter que des caméras de sécurité seront positionnées sur le site.

A noter également que la zone accueillant le poste de transformation principal sera également clôturée car elle nécessite des dispositions distinctes de sécurité.

2.5.3. Réserve incendie

Sur le site, 2 réserves incendie de 120 m³ unitaire seront mis en place. Elles seront associées à des aires d'aspiration.

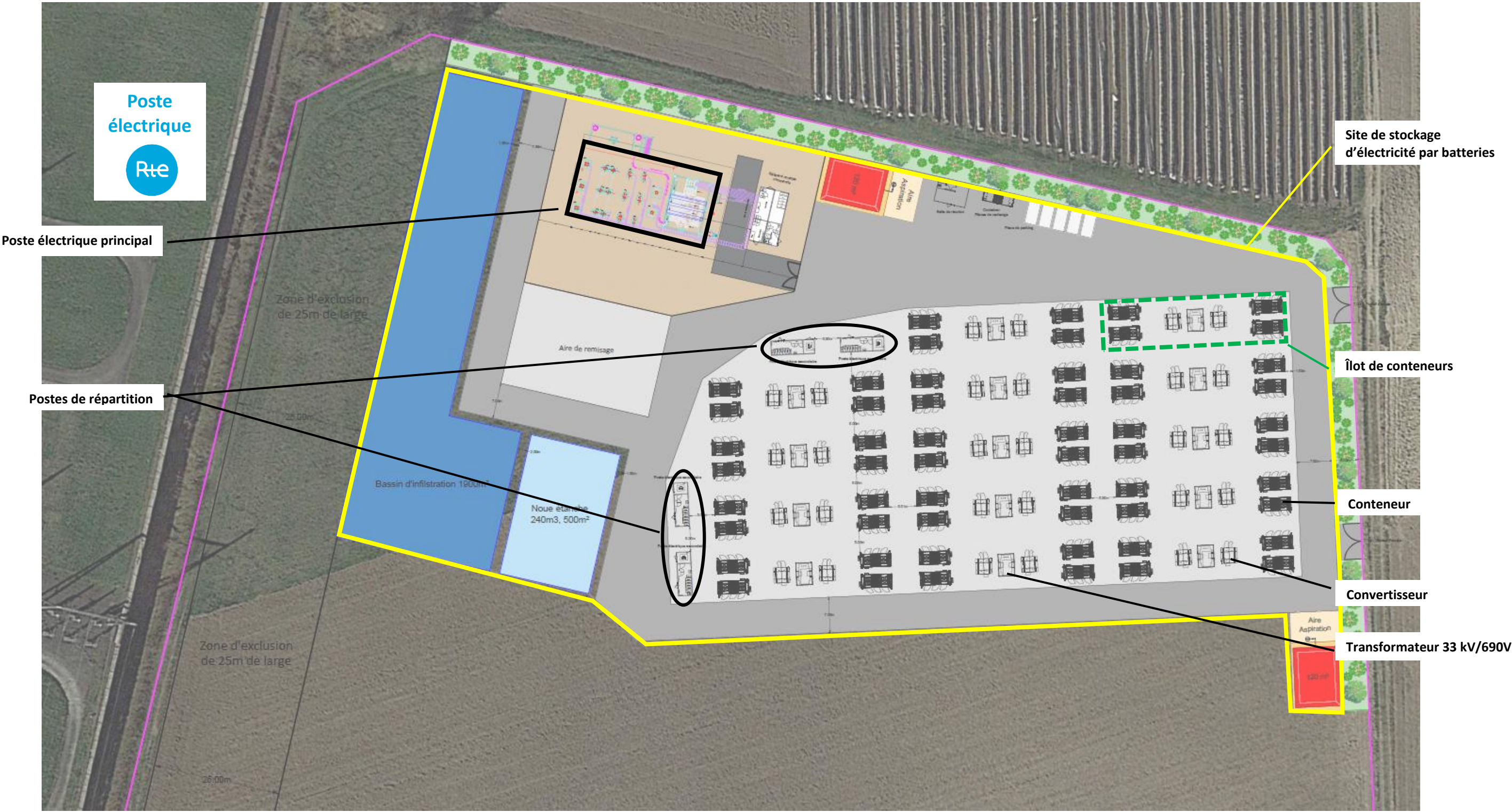
2.5.1. Gestion des eaux d'extinction

Une noue étanche de 240 m³ (correspondant au volume cumulé des eaux d'extinction disponibles sur le site) sera mise en place. En cas d'incendie, elle permettra de récupérer les eaux d'extinction pouvant être chargées en polluant. Le dimensionnement de la noue pourra être revu suivant les échanges avec le SDIS.

2.5.2. Autres équipements

Une zone de stationnement sera positionnée à l'entrée du site. Un conteneur de pièce de rechange ainsi qu'un local (salle de réunion et sanitaires) seront également présents à l'entrée du site.

Illustration 8 : Plan de masse projeté
Réalisation : AMARENCO 2024



III. DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DES DANGERS

1. POTENTIEL DE DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS ET AUX OPERATIONS

Plusieurs risques ont été identifiés pour ce projet. Ils sont liés à l'activité :

- **Risque d'électrocution** : Les personnes amenées à intervenir sur le site présentent des risques d'électrocution sur plusieurs niveaux de tension et différents types de courants (225 kV courant alternatif (AC), 33 kV AC, 400 V AC, 220 V AC, 690 V AC, 1500 V Courants Continus (CC) et des tensions plus basses également en courants continus).
- **Risque d'incendie** : Ils peuvent être d'origine électrique notamment en cas de courant court-circuit sur les équipements électriques quel que soit leur niveau de tension (transformateurs, disjoncteurs, ...) ou liés aux batteries de stockage (emballement thermique).
- **Risque toxique** : à la suite d'un incendie de batteries de stockage, les fumées d'incendie qui se dispersent peuvent être toxiques.
- **Risque d'explosion** : à la suite d'un incendie ou d'un emballement thermique de la batterie de stockage qui engendre une augmentation de la température et de la pression.

2. POTENTIEL DE DANGERS ET CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Le tableau ci-dessous liste les substances, potentiellement dangereuses, qui seront présentes sur le site.

Substances	Etat physique	Utilisation	Lieu de stockage	Quantité max stockée	Mentions de danger
Huile	Liquide	Huile pour les transformateurs du site	Transformateurs du site	42 t	Incendie
Huile	Liquide	Huile pour le transformateur principal	Transformateur principal	37 t	Pollution
Mélange eau-glycole	Liquide	Refroidissement	Conteneurs	15 m ³	/

Les volumes de produit pourront varier suivant les propositions des fournisseurs.

IV.DETERMINATION DES ELEMENTS VULNERABLES DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

1. ENVIRONNEMENT NATUREL

1.1. Sol

Le site d'étude prend place au sein des paysages du Kocherberg, composés d'étendues agricoles ouvertes et de collines aux larges ondulations. Le site du projet présente une **topographie plane**, avec une pente moyenne de 1 % et une altitude moyenne de 189 m NGF.

D'un point de vue géologique, le site d'étude s'implante au droit de **formations limono argileuse**. Ces limons sont les restes d'un ancien complexe loessique, comprenant des limons d'âge probable mindel à Würm très altérés et souvent soliflués en raison de conditions hydromorphiques locales, liés à la nature peu perméable du substrat. En surface, les sols dominants sont de types **calcsols**.

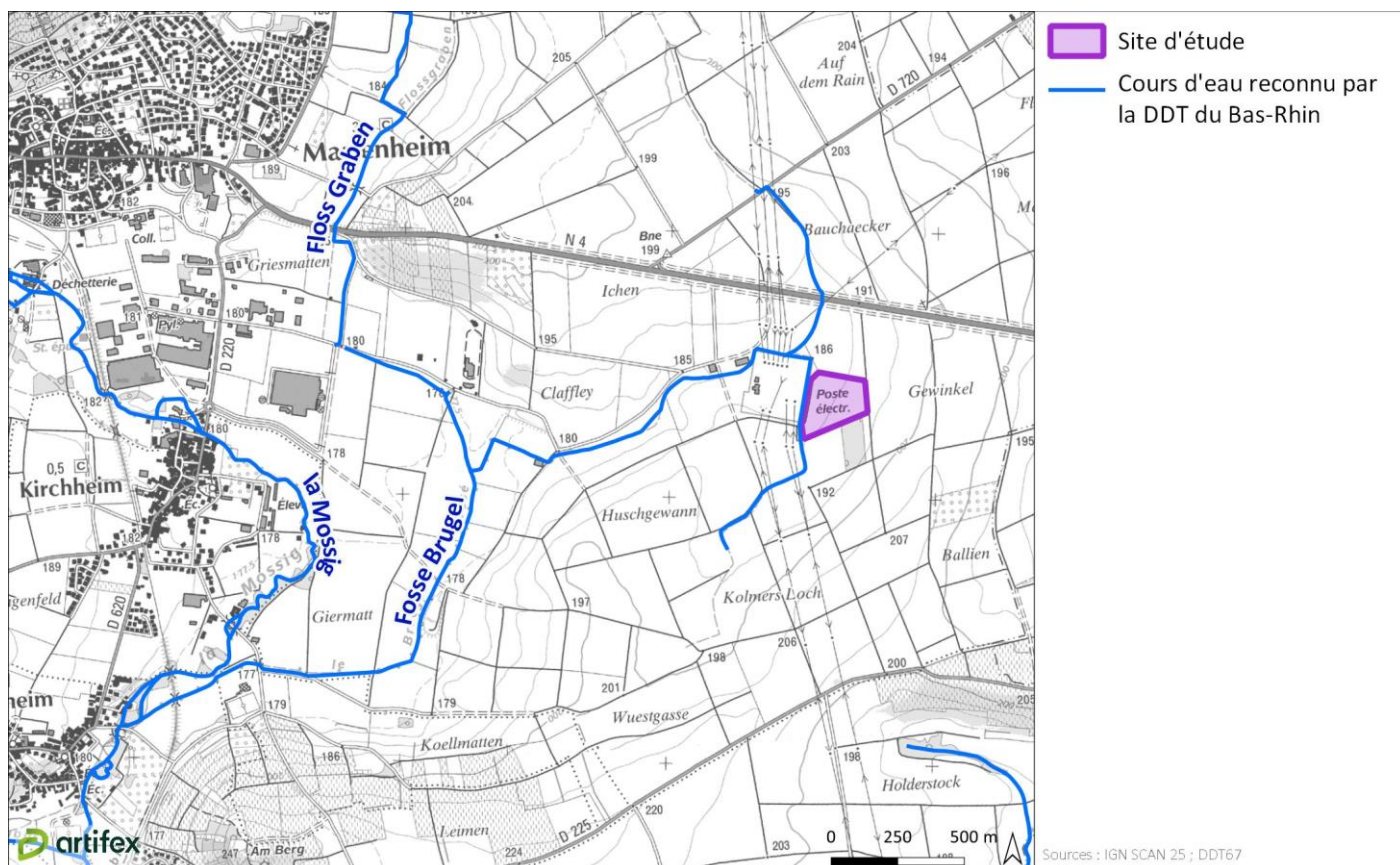
1.2. Eau

Le site d'étude prend place au droit d'une unique masse d'eau souterraine : « **FRCG101 : Nappe d'Alsace, Pliocène de Haguenau et Oligocène** ». Il s'agit d'une masse d'eau alluviale, présentant un bon état quantitatif, atteint en 2015, mais un mauvais état chimique, lié à la présence de pesticides (Atrazine, Chloridazone) et de nitrates. L'objectif de bon état chimique est fixé à 2027.

Concernant les **eaux superficielles**, le projet prend place au sein du bassin versant de la Bruche et du sous bassin versant de la Mossig. **Le cours d'eau le plus proche du site d'étude est identifié en bordure Ouest de ce dernier**. Il s'agit d'un cours d'eau intermittent, affluent du cours d'eau de la Fosse Brugel, qui se jette ensuite dans la rivière de la Mossig, à 2,8 km au Sud-Ouest du site d'étude.

Illustration 9 : Contexte hydrologique aux abords du site d'étude

Réalisation : ARTIFEX 2024



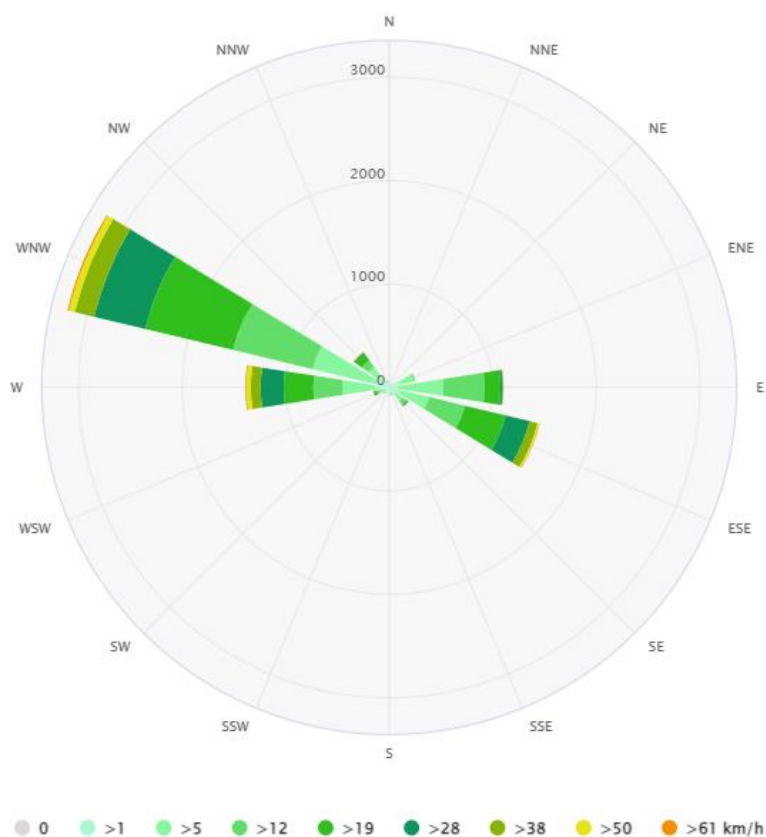
Aucun captage dans les eaux souterraines ou superficielles, ni périmètre de protection de captage n'est localisé à proximité du projet. Le périmètre de protection de captage le plus proche est situé à environ 4 km au Nord-Ouest du site d'étude.

1.3. Climat

Le site d'étude est marqué par un climat de type semi-continentale. Les hivers sont froids et secs, tandis que les étés sont chauds et orageux, du fait de la protection occidentale qu'offrent les Vosges. L'illustration ci-dessous présente la rose des vents du secteur du projet.

Illustration 10 : Rose des vents sur le secteur de Marlenheim

Source : Meteoblue



1.4. Risques naturels

D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Bas-Rhin, approuvé le 28 août 2023, la **commune de Marlenheim est concernée par le risque inondation**. Le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la Mossig, approuvé le 29 janvier 2007 et modifié le 6 octobre 2015 est en vigueur sur le territoire communal. D'après le règlement graphique du PPRI, **le site d'étude prend place en dehors des zones inondables**. Il n'est pas concerné par le risque d'inondation. Par ailleurs, le site d'étude n'est pas concerné par le risque d'inondation par remontée de nappe.

Le site d'étude est localisé dans une **zone d'aléa moyen** pour le phénomène de **retrait-gonflement des argiles**.

Aucune cavité souterraine ni aucun mouvement de terrain n'est identifié à proximité immédiate du site d'étude. A noter tout de même que la commune de Marlenheim comporte des mouvements de terrains non localisées.

La commune de Marlenheim est classée en zone de **sismicité modérée**. Aucun PPRN séisme n'a été prescrit sur le territoire communal.

Enfin, la commune est soumise à un risque moyen concernant le départ de feux de forêts. Sur le territoire communal, les massifs boisés sont principalement localisés au Nord-Ouest, à plus de 4,3 km du site d'étude.

2. ENVIRONNEMENT HUMAIN

2.1. Habitat

2.1.1. Zones urbanisées

Sur la commune de Marlenheim, la population se concentre principalement au niveau du centre-bourg, localisé à environ 2,3 km au Nord-Ouest du site d'étude.

Ce dernier prend place à l'écart des centres-bourgs. De fait, l'habitat autour de ce dernier, est plus diffus, dispersé en petits hameaux ou habitations. L'habitation la plus proche est identifiée à 1,2 km à l'Ouest du site d'étude.

Illustration 11 : Organisation de l'habitat aux abords du projet
Réalisation : ARTIFEX 2024



2.1.2. Les établissements sensibles et les établissements recevant du public

• Etablissements sensibles (ES)

Le Plan National Santé-Environnement (PNSE) établi une liste des établissements dits « sensibles », il s'agit :

- Des crèches ;
- Des écoles maternelles et élémentaires ;
- Des établissements hébergeant des enfants handicapés ;
- Des collèges et lycées ;
- Des établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé ;
- Des aires de jeux et des espaces verts.

Aucun établissement sensible n'est identifié aux abords du site d'étude, ni dans un rayon d'1km autour de ce dernier. Le plus proche est le collège Grégoire de Tours, localisé à 2,5 km au Nord-Ouest du site d'étude.

- **Etablissements Recevant du Public (ERP)**

Selon l'article R 123-2 du Code de la construction et de l'habitation, « *constituent des Etablissements Recevant du Public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non* ». Ces établissements sont classifiés selon leur type. Il peut s'agir d'établissements installés dans un bâtiment (structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées, salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, salles de danse et salles de jeux, bibliothèques, établissement de soins, de culture, administrations...), d'établissements spéciaux (parcs de stationnement couverts, gares accessibles au public...) ou d'immeuble de grande hauteur (bureaux, enseignement, dépôt d'archives...).

Sur la commune de Marlenheim, des ERP sont présents au niveau du centre-bourg. Aucun n'est identifié aux abords du site d'étude. Les plus proches sont localisés à environ 2,4 km au Nord-Ouest.

2.2. Contexte économique

Sur la commune de Marlenheim, l'économie est principalement portée par le secteur tertiaire¹ qui représente plus de 25 % des établissements actifs sur la commune au 30 décembre 2020. Marlenheim possède un tissu économique dynamique. Les commerces et services proposés sont regroupés au niveau du centre-ville et le long du principal axe de communication : la route départementale D1004, axe routier structurant.

2.3. Biens matériels

2.3.1. Infrastructures de transport

La **route départementale D1004** est un axe de circulation majeur sur le territoire communal de Marlenheim. Elle est localisée à 270 m au Nord du site d'étude. Par ailleurs, la **route communale « Fronrieth »** est identifiée à 223 m au Nord-Ouest du site d'étude. Cette dernière dessert le poste RTE, limitrophe au site d'étude.

Les infrastructures de transport sont présentées sur l'illustration en page suivante.

2.3.1. Réseaux

Un poste électrique RTE est implanté en limite Ouest du site d'étude. Les postes sources transforment l'électricité des lignes très haute tension vers la haute tension. Ils sont ainsi essentiels pour le transport et la distribution d'électricité.

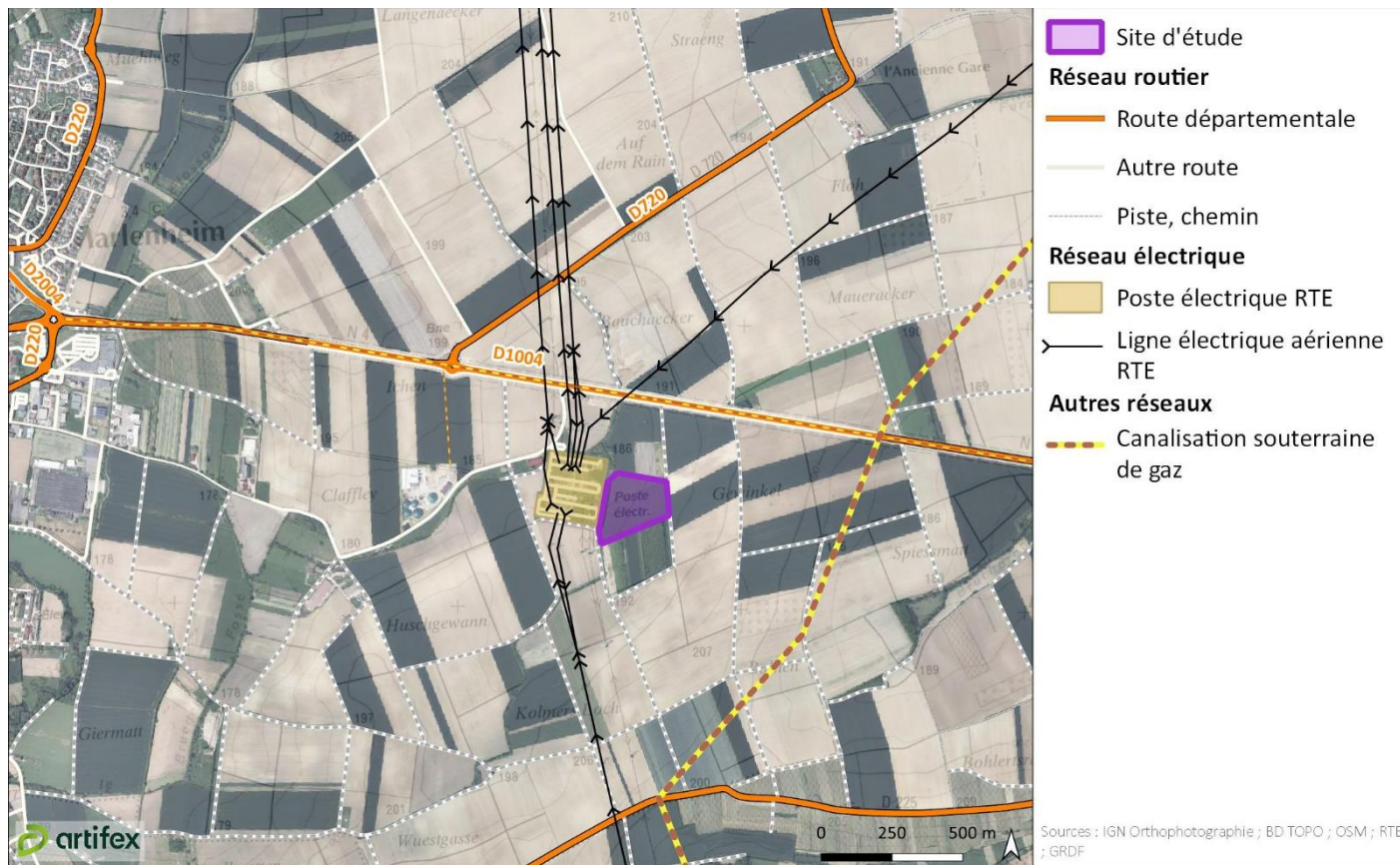
A noter également la présence de nombreuses lignes électriques aériennes qui partent de ce dernier. Les plus proches de l'emprise du site d'étude sont localisées à environ 125 m à l'Ouest.

Enfin, une canalisation souterraine de gaz naturel est présente à environ 600 m au Sud-Est du site d'étude. Ce réseau fait l'objet d'une servitude et est classé en TMD (cf. partie 2.5). A noter qu'il existe également un réseau de gaz secondaire, non classé en risque TMD. Celui-ci longe la D1004 à environ 270 m au Nord du site. Ce réseau n'est pas soumis à des servitudes.

¹ Nombre d'établissements par secteur d'activité au 30 décembre 2020, INSEE

Illustration 12 : Infrastructures de transport et réseaux aux abords du site

Réalisation : ARTIFEX 2024



2.4. Occupation des sols

Le site d'étude s'implante dans un secteur **agricole**. D'après le registre parcellaire graphique de 2022, les parcelles du site étaient occupées par une culture de maïs (sur la moitié Sud) et par une jachère de plus de 6 ans sur la moitié Nord.

Aucun élément boisé n'est identifié sur l'emprise ou aux abords proches du site d'étude.

2.5. Risques technologiques

2.5.1. Risque industriel

• Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

Selon le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, est une installation classée « *toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains [...]* ».

La commune de Marlenheim compte 19 installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). La plus proche du site d'étude est une **unité de méthanisation**, soumise à enregistrement, implantée à 525 m à l'Ouest du site d'étude.

Hormis cette installation, aucune ICPE n'est identifiée à proximité immédiate du site.

Le projet concerne une installation de stockage d'électricité par batteries. Il s'agit d'une activité soumise à la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). **Ainsi, le projet est concerné par la rubrique 2925-2 sous le régime de la déclaration.**

- **Etablissements classés SEVESO**

La directive européenne du 9 décembre 1996, dite directive SEVESO 2 concerne la prévention des risques d'accidents technologiques majeurs. Elle vise l'intégralité des établissements où sont présentes certaines substances dangereuses. Deux catégories sont distinguées suivant les quantités de substances dangereuses présentes : les établissements dits « seuil haut » et les établissements dits « seuils bas ».

La directive Seveso 3 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est traduite en droit français par l'arrêté ministériel du 26 mai 2014. Il précise les modalités d'application des dispositions décrites au titre Ier du livre V du code de l'environnement. Depuis le 1er juin 2015, cet arrêté remplace et abroge l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

Il n'y a pas d'établissement classé SEVESO à proximité du projet. Le plus proche se localise à 2,3 km à l'Ouest. Il s'agit du Comptoir Agricole de Marlenheim, une installation spécialisée dans le stockage de produits phytosanitaires et d'engrais, classée Seveso Seuil bas.

2.5.2. TMD

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident qui se produit lors du transport par route, voie ferrée, voies fluviales et maritimes, de produits dangereux. Les canalisations de matières dangereuses sont également à prendre en compte lors de l'évaluation de ce risque.

La commune de Marlenheim est exposée au risque TMD, via le réseau routier et le passage d'une canalisation de gaz souterraine. **La voie routière la plus proche du projet est localisée à 270 m au Nord du projet, tandis que la canalisation de gaz est enfouie à 600 m au Sud-Est du site (Cf. 2.3.1 Réseaux, en page 25). Ainsi, le site du projet est en dehors de leur zonage de servitude.**

V. INVENTAIRE DES CAUSES D'EXPOSITION AU DANGER

1. CAUSES INTERNES

Les causes internes, pouvant déclencher des situations accidentelles, sont :

- L'erreur humaine,
- La défaillance du matériel,
- Le défaut d'entretien (combinaison entre l'erreur humaine et la défaillance matérielle),
- La négligence (non-préoccupation des systèmes de prévention mis en place, non mise en œuvre de bon sens).

2. POTENTIELS DE DANGERS LIES A L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

2.1. Les risques technologiques

- **Risque technologique majeur**

Le risque d'agression externe par un risque technologique prend en compte le probable effet domino sur le site d'un premier accident d'origine externe.

Seule une ICPE en enregistrement (non classée SEVESO) est localisée dans un rayon de 2 km autour du site. Des mesures sont prises sur cette installation de méthanisation afin d'assurer l'absence de risque à l'extérieur de son emprise. Pour rappel, ce site se positionne à 525 m du projet.

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques.

Le projet étant éloigné des axes majeurs de circulation et des réseaux de transport de matières dangereuses (et hors périmètre de protection), il n'est donc pas concerné par le risque TMD.

- **Poste électrique RTE**

Les transformateurs de puissance constituent le plus grand risque d'incendie individuel dans les postes électriques, car ils utilisent des volumes importants d'huile pour le refroidissement et l'isolation électrique. La conception du poste et le positionnement des équipements à risque à l'intérieur de son enceinte n'engendrent pas de risque d'effet domino à l'extérieur de l'emprise clôturée.

La présence d'équipements électriques de hautes et très hautes tensions induit également un risque électrique. Ce risque est interne au poste et non susceptible d'engendrer des effets à l'extérieur.

2.2. Malveillance

Le site du projet peut être concerné par la malveillance. Ce risque est réduit par la mise en place, dès le lancement des travaux de clôtures (clôtures périphériques et clôture interne autour du poste de transformation), de portails d'entrée (accès au site interdit) et de caméras.

Conformément à l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, **les actes de malveillances ne seront pas retenus comme événements initiateurs d'un accident majeur**

2.3. Risques naturels

Les risques naturels recensés sont :

- Un aléa moyen pour le phénomène de retrait-gonflement des argiles,
- Un risque sismique modéré.

A noter que des zones à risque inondation sont présentes sur la commune mais aucun zonage du PPRI ne concerne les terrains du projet ou ceux directement limitrophes.

Le projet ne prévoit pas la mise en place d'équipements ou construction nécessitant d'importantes fondations. Les études menées en amont du démarrage des travaux (géotechniques) permettront d'adapter le projet à la nature du sol et notamment au risque argile.

Les risques sismiques sur le territoire français sont décrits par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs au risque sismique, qui définissent respectivement :

- d'une part les catégories de bâtiments, équipements et installations, répartis en deux catégories dites « à risque normal » et « à risque spécial » ;
- d'autre part les zones de sismicité sur le territoire national.

D'après les dispositions de ce texte :

- le projet fait partie des installations à risque faible de catégorie d'importance I (bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée) ;
- la commune est classée en zone de sismicité modéré.

Ainsi, dans ce contexte, l'installation n'est pas soumise à des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation spécifiques.

VI.ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D'EXPERIENCES

1. INVENTAIRE DES ACCIDENTS DE LA BASE DE DONNEES ARIA

La base de données A.R.I.A. (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI), exploitée par le Ministère de l'Ecologie du Développement et de l'Aménagement Durables, recense, depuis 1992, les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu, porter atteinte à la santé ou à la sécurité publique, à l'agriculture, à la nature et à l'environnement. Cette base de données recense plusieurs événements en lien avec la présence de batteries de stockage.

1.1. Rapport « Stockage stationnaire de l'énergie : risques et solutions envisageables » - 2022

En 2022 a été publié un rapport relatif aux risques des activités de stockage d'énergie. Il fait la synthèse de 4 ans de travaux menés par un groupe réunissant experts de la sécurité civile et incendie, scientifiques et industriels, créé spécifiquement à l'initiative de la direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises et du SDIS73. Ce rapport présente une synthèse et analyse de l'accidentologie des batteries.

Il ressort de cette analyse une augmentation des accidents en lien avec les batteries depuis le début des années 2010. La généralisation progressive des applications commerciales et la meilleure prise en compte de toutes les étapes de la vie d'un système de stockage électrochimique de l'énergie (notamment son recyclage) expliquent la tendance à l'augmentation de l'accidentologie.

Les parties ci-après sont issues de ce rapport d'étude.

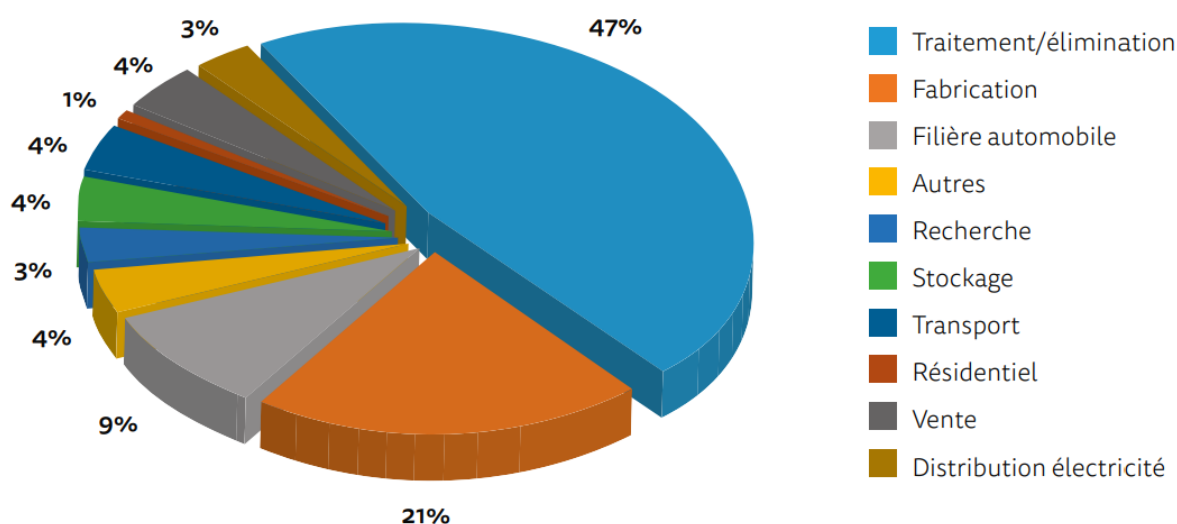
L'étude met en évidence la diversité des filières pouvant être confrontées à un accident. Le plus souvent (47%), il s'agit d'entreprises en charge du traitement, du recyclage et de l'élimination de batteries ou d'entreprises en charge du recyclage des déchets qui peuvent être amenées à être victimes d'un événement. Pour certaines de ces entreprises, la découverte de piles ou batteries est fortuite car les déchets n'étaient pas censés en contenir. Pour d'autres, la présence de piles ou batteries étaient attendues mais les modes de retraitement (broyage, incinération) ou les conditions de stockage (mélange de produits, température) sont sources d'événements. C'est notamment le cas au sein des sociétés en charge des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

En second lieu (21%), ce sont les entreprises en charge de la fabrication, de l'assemblage ou du conditionnement de batteries qui sont le plus sujettes à des accidents.

Vient ensuite la filière automobile avec 9% des événements recensés depuis 1999. Plus rarement, des événements ont eu lieu dans les centres de recherche ou d'essais, dans les sociétés de distribution d'électricité, dans des entreprises en charge du stockage ou de la vente ou encore dans le résidentiel.

Illustration 13 : Accidentologie 1999 – 2020

Source : Groupe de Travail « SYSTEMES DE STOCKAGE ELECTROCHIMIQUE DE L'ENERGIE » 2022



Il est intéressant de se pencher sur les événements initiateurs des différents accidents étudiés. En l'occurrence, une première analyse met en évidence que la cause n'est pas toujours connue (45%). La première cause identifiée est la défaillance électrique et plus précisément le court-circuit à l'origine de 22% des accidents.

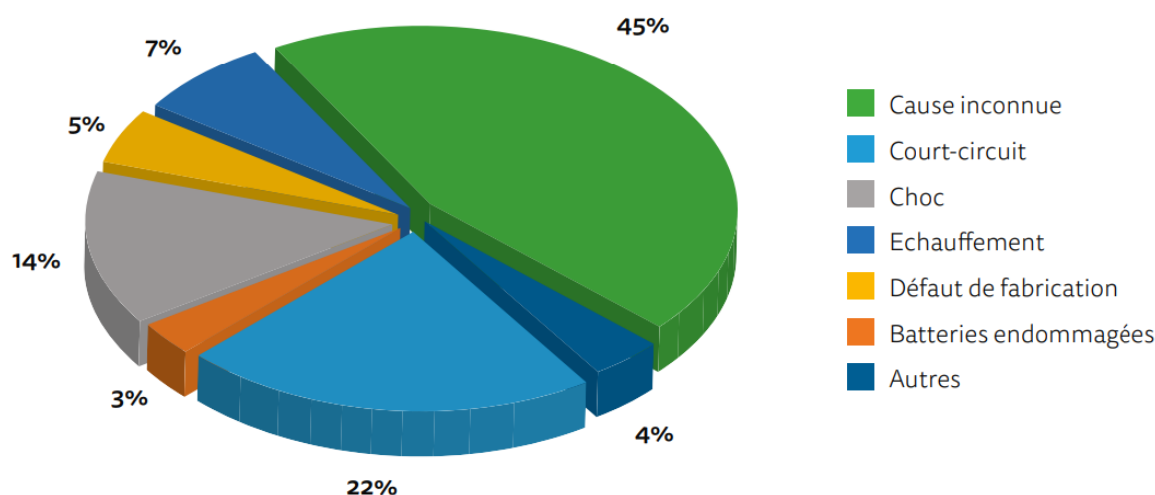
En deuxième plan, ce sont des contraintes mécaniques (chocs, coups, broyages et percements) qui sont responsables de 14% des accidents.

En moindre mesure, les origines suivantes ont pu être identifiées :

- l'échauffement ou la soumission à une température élevée (soit du fait d'un mauvais stockage ou mauvaise utilisation soit du fait de la présence d'un incendie à proximité) : 7%,
- le défaut de fabrication : 5%,
- la présence d'une batterie endommagée par un événement antérieur : 3%.

Parmi les autres événements initiateurs, nous noterons le mauvais stockage ou encore la mauvaise manipulation (4%).

Illustration 14 : Accidentologie par origine (cas étudiés issus du BARPI)
Source : Groupe de Travail « SYSTEMES DE STOCKAGE ELECTROCHIMIQUE DE L'ENERGIE » 2022



L'étude des effets des différentes situations accidentelles a également été étudiée par le groupe de travail. Il ressort de cette analyse que :

- 91% des accidents sont à l'origine d'un incendie
- 25% à l'origine d'un incendie accompagné d'explosions
- 5% seulement des accidents ont pour effet une explosion ou un emballement violent non-suivi d'un incendie.

1.2. Analyse retour d'expérience depuis 2020

Afin de compléter les conclusions de ce rapport, une recherche bibliographique sur la base de données ARIA a été réalisée pour les événements survenus après 2020. La synthèse de ces événements est donnée en annexe. Cette analyse vient consolider les éléments issus du rapport précédemment étudié. En effet, sur 87 événements supplémentaires étudiés, la grande majorité a engendré un départ de feu, 1 seul n'enregistre une explosion sans départ de feu. Il est important de souligner que la présence de batteries lithium n'est pas systématiquement la cause de l'incident (la cause de l'incident n'est pas connue, la présence de batterie lithium est uniquement suspectée, l'événement déclencheur n'a pas de lien avec la présence d'une batterie qui est un élément aggravant) :

- 13 événements sont en lien avec des véhicules : véhicules électriques en circulation (5), véhicules électriques en phase d'essai ou en fabrication (4), entrepôt contenant des équipements sur batteries (2). A noter, 2 incendies sur des poids lourds dont le chargement contenait, entre autres, des batteries. La cause n'est pas toujours connue mais un emballement thermique d'une batterie lithium est souvent suspectée ;

- 9 événements survenus sur des stocks de batteries usagées ;
- 21 événements survenus sur des stocks de déchets avec présence de batteries. L'accidentologie ne précise pas si leur présence au sein de ces déchets est normal ou lié à un dysfonctionnement de tri ou une erreur humaine...
- 34 événements survenus sur des sites de prise en charge de déchets où la présence de déchets non conformes (potentiellement batteries lithium) est à l'origine d'un départ de feu ;
- 4 événements survenus sur des stockage de batteries lithium. Les causes de ces événements ne sont pas précisées. A noter que l'un d'eux est survenu dans un cabanon de stockage de batteries de voitures électriques sur un camping et a engendré une explosion ;
- 6 événements sont survenus sur des équipements/installations de stockage d'électricité par batteries, sur des BESS, des parcs ou installations photovoltaïques :
 - Un départ de feu sur un conteneur d'une BESS a été rapidement maîtrisé par les protections du site,
 - Un départ de feu est survenu lors d'une phase de test, préalablement à la mise en service d'une BESS en lien, sans doute, avec des fuites de liquide de refroidissement. Sur cet événement, les équipements de sécurité n'ont pas fonctionné (phase test),
 - Trois événements survenus sur des BESS ou parc photovoltaïque n'ont pas de cause identifiée,
 - Un événement, survenu en chine en 2021, sur une installation photovoltaïque de toiture a engendré l'explosion des batteries. Les causes et origines de l'incendie ne sont pas détaillées.

Les batteries lithium sont de plus en plus répandues et équipent la plupart des appareils portables, la quasi-totalité des véhicules électriques, les moyens de mobilités douces et sont utilisées pour stocker les énergies, notamment renouvelables.

Les piles et batteries lithium sont régulièrement à l'origine d'un feu lorsqu'elles sont stockées en vrac dans des contenants (fût, caisse, etc...) ou en déchèterie, notamment lorsque leur présence n'est pas connue et donc non prise en considération dans les modalités de stockage et manutention. On note également plusieurs événements survenus sur des équipements défectueux en attente de recyclage ou prise en charge.

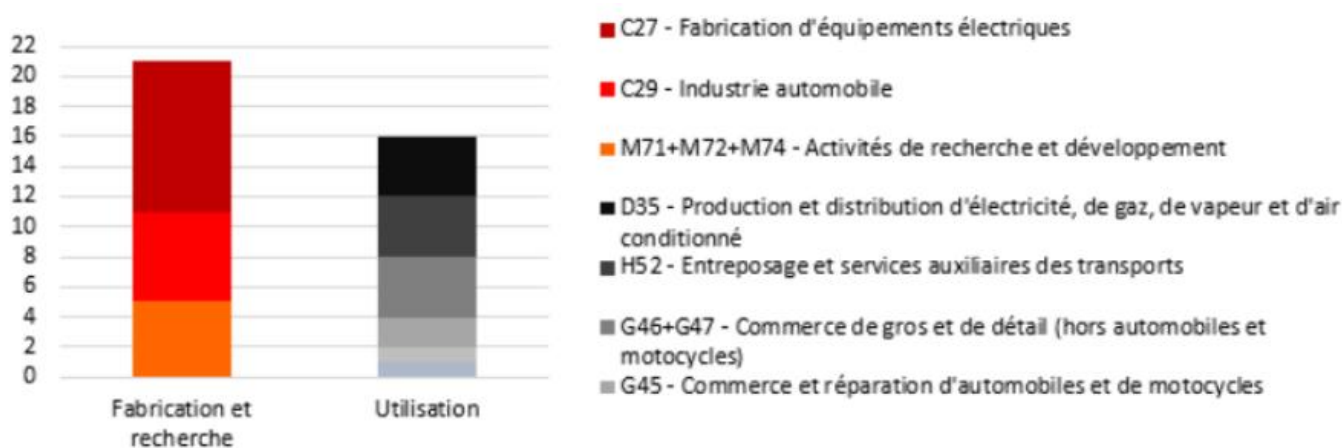
1.3. Rapport sur « L'implication des batteries Lithium-ion dans l'accidentologie hors secteur d'activité des déchets » - 2022

En janvier 2022, le BARPI a édité une synthèse des événements impliquant des batteries Li-ion depuis les années 2000, survenus hors activité déchets et hors utilisation par des particuliers. Ainsi, cette analyse porte sur 36 événements uniquement (428 n'ont pas été retenus car impliquent des technologies sans lithium ou le secteur des déchets).

Les activités employant des batteries lithium-ion peuvent être divisées en 2 ensembles : les activités de fabrication, recherche ou développement (60% des événements) et les activités d'utilisation.

Illustration 15 : Répartition par code d'activité de l'accidentologie impliquant des batteries Li-ion)

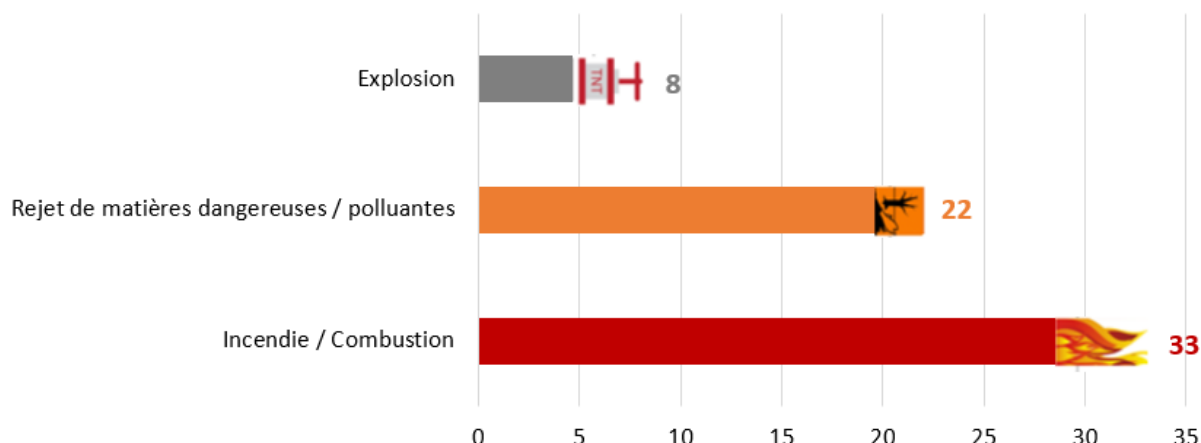
Source : BARPI 2022



Les phénomènes dangereux identifiés sont de 3 types. L'incendie est le phénomène prédominant. Il est généralement couplé à des rejets de matières dangereuses (fumées notamment) voir des explosions.

Illustration 16 : Répartition des événements par phénomène

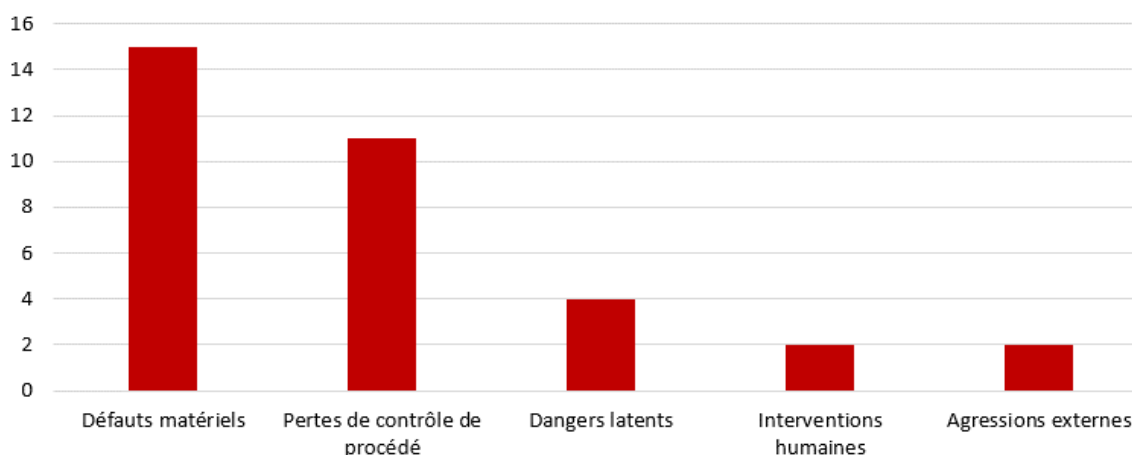
Source : BARPI 2022



Le taux de connaissance des perturbations avérées ou supposées concernant ces événements s'établit autour de 61%. Le défaut matériel est la cause principale.

Illustration 17 : Nombre d'événements par perturbations avérées ou supposées

Source : BARPI 2022



La synthèse du BARPI précise que « *quel que soit le type de batteries Lithium, dès lors que celles-ci sont sollicités en dehors de leur plage de fonctionnement nominale (conditions électriques, thermique et mécaniques), un emballement thermique d'une cellule est susceptible de survenir* ». En cas d'emballement thermique, des gaz toxiques peuvent être libérés lors de la rupture d'enveloppe de la batterie.

2. CONCLUSIONS

La quasi-totalité des incidents recensés concernent un **incendie**.

Les analyses de l'accidentologie en lien avec la présence de batteries lithium montrent que la grande majorité des incidents survenus concernent des activités « déchets ».

L'implication d'un accumulateur à base de lithium n'est pas toujours certifiée mais souvent soupçonnée.

A noter que ces retours d'expérience ne précisent généralement pas la technologie de la batterie. Il peut cependant être supposé qu'une grande partie de ces événements sont liés à des batteries de technologie NMC (stabilité chimique moindre) ou autres : l'un des événements est lié à la formation de dendrites peu probable sur des batteries Lithium ion et la technologie NMC était grandement majoritaire ces dernières années pour les batteries de voitures électriques et les installations stationnaires de stockage d'électricité.

Lorsque les batteries Li-ion sont utilisées en dehors de leur condition de fonctionnement (température, tension...), soumises à des conditions environnementales dégradées (humidité, poussières, ventilation insuffisante...) ou à un choc, elles peuvent faire l'objet d'un emballement thermique.

Ce type de phénomène peut également être causé par des défauts de fabrication à l'échelle cellule (contamination, présence de défauts au niveau des électrodes ou du séparateur...) ou à l'échelle module/rack/système (défaut de serrage, fusible insuffisant ou mal dimensionné, défaut d'isolement, défaillance BMS...).

Le phénomène d'emballement thermique se caractérise par des réactions de décompositions exothermiques successives pouvant se traduire par une fuite d'électrolyte liquide, l'émission de fumées, un feu ou une explosion. Au sein d'un système stationnaire, la défaillance peut provenir d'une seule cellule et l'emballement thermique peut se propager à l'ensemble d'un module, rack, conteneur, voire aux conteneurs voisins.

Ainsi, il ressort de cette analyse de l'accidentologie mais également de la bibliographie disponible les points suivants :

- **Le management précis des batteries est primordial** pour assurer la bonne conduite de l'activité et sa sécurisation. En effet, cette gestion assure une surveillance des équipements, permet d'identifier rapidement toute situation dangereuse et permet d'intervenir à distance ou en présentiel pour y remédier ;
- La conception du site doit permettre d'assurer des conditions adaptées au fonctionnement des batteries : condition de pression, température, humidité, charge et décharge... ;
- **Des agressions extérieures peuvent engendrer une altération de la batterie** pouvant aboutir sur un emballement thermique ou la formation d'une atmosphère explosive ;
- **La difficulté d'intervention des secours** est survenue sur une partie de ces événements. Ces difficultés étaient dues à : l'absence d'une réserve d'eau sur le site ou une défaillance de la borne incendie, la faible visibilité du fait des fumées d'incendie notamment dans les événements survenus au sein d'un bâtiment, le manque d'indication sur les éléments stockés ;
- **La détection rapide des incidents**, notamment par des caméras thermiques, permet une intervention et maîtrise des risques plus rapides des incidents ;
- L'importance d'assurer **une gestion des batteries usagées et en fin de vie** afin d'assurer une prise en charge rapide de ces équipements et leur évacuation vers des centres de stockage, recyclage ou élimination adaptés.

La société AMARENCO a intégré ses éléments dans son cahier des charges pour la conception du projet de stockage d'électricité par batteries de Marlenheim.

A noter également, deux points d'attention :

- Lors des événements survenus, **les eaux d'extinction ont été récupérées et confinées**. Les analyses réalisées sur ces eaux ont montré, dans certains cas, des taux de polluant nécessitant une prise en charge par un organisme adapté. Dans d'autres cas, l'absence de polluant a permis leur rejet vers le milieu naturel. Il est important de souligner que la conformité et la qualité du réseau de collecte est importante. En effet, certains événements ont entraîné des déversements directs des eaux d'extinction dans le milieu naturel suite à l'absence ou à une défaillance du réseau de collecte ;
- Au cours ou à la suite des incendies recensés, **des analyses de fumées ou de retombées de fumées** ont pu être effectuées. Dans la majorité des événements, les analyses menées n'ont pas mis en évidence de dépassement des taux réglementaires.

VII. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS A LA SOURCE

1. CHOIX DE LA TECHNOLOGIE

Les 2 principales familles de batteries lithium ion aujourd'hui employées en France sont :

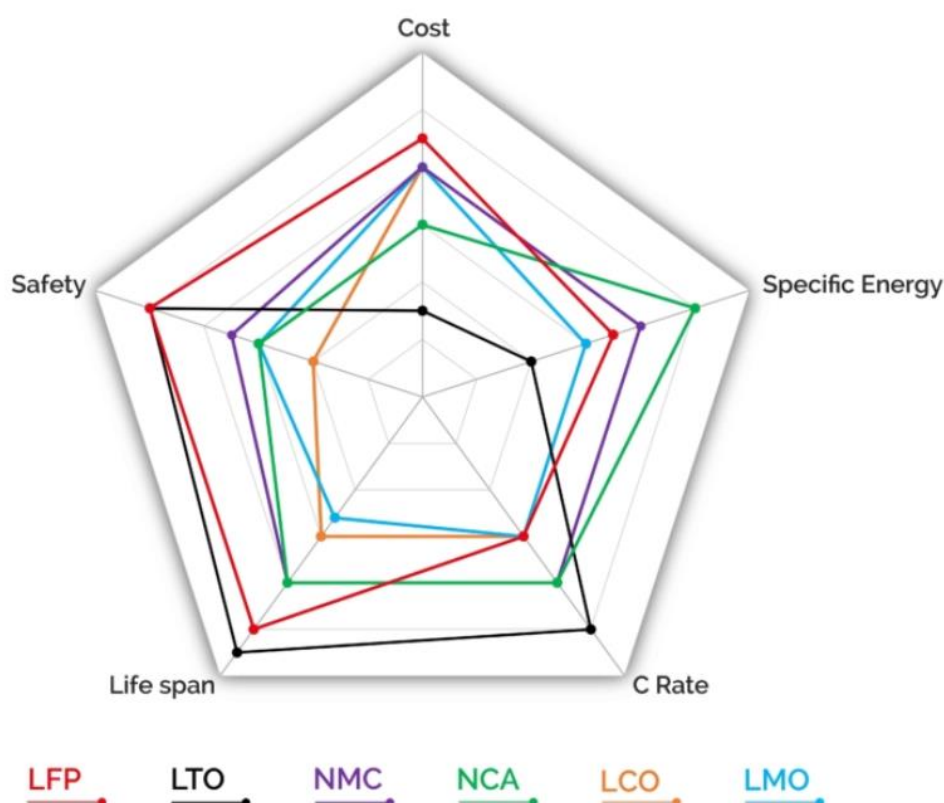
- o Le NMC (Nickel Manganèse Cobalt) ;
- o Le LFP (Lithium Fer Phosphate).

A noter qu'il existe d'autres familles, moins détaillées ici car leur caractéristiques et/ou développement actuels ne permettent pas leur emploi dans un système stationnaire de stockage d'électricité.

Le site *flashbattery* présente une comparaison des principales technologies de batteries lithium. Il apparaît :

- o Les technologies les plus sécuritaires sont les batteries LFP (Lithium-Fer-Phosphate) et LTO (Lithium-Titane) ;
- o Les technologies présentant une énergie spécifique, ou densité massique, la plus intéressante (rapport entre la quantité d'énergie contenue et le poids de la batterie) sont les batteries NCA (Nickel-Cobalt-Aluminium) et NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) ;
- o Les technologies présentant un taux de charge/décharge (taux C) le plus intéressant (correspondant à la capacité de la cellule à générer de l'énergie) sont les batteries LTO, NCA et NMC.

Illustration 18 : Comparaison des différentes technologies de batteries Li-ion
Source : *flashbattery*



Aujourd'hui, la société AMARENCO fait le choix de s'orienter vers le système LFP qui présente une sécurité accrue de la chimie vis-à-vis de la technologie NMC. Le risque d'emballement thermique est ainsi minimisé. La technologie NMC a initialement eu un développement plus rapide du fait de sa forte densité massique qui en fait la technologie la plus intéressante pour les batteries de voiture électrique (marché porteur du développement des batteries). A titre comparatif, la technologie NMC permet un stockage de l'ordre de 200 Wh par kg contre moins de 120 Wh pour la technologie LFP. La technologie NMC a donc été logiquement utilisée dans les projets de stockage stationnaire d'électricité.

Cependant, la technologie LFP prend de plus en plus d'ampleur sur le marché du stockage stationnaire d'électricité. En effet, la densité massique et volumique est moins prépondérante sur ce type de projet contrairement à la stabilité et sécurité de la technologie. L'analyse précédemment menée a notamment mis en évidence les risques incendie de la technologie NMC (court-circuit, emballement thermique). Aujourd'hui, il est estimé que :

- o la montée en température de batteries LFP est inférieure aux batteries NMC. De plus ce type d'équipement a une très bonne tenue de température (fonctionnement assuré jusqu'à 70°C) ;
- o les cellules NMC sont plus fragiles et donc plus vulnérables aux courts circuits ou aux contaminations extérieures ;
- o en cas de combustion, la cathode ne produit pas d'oxygène ce qui limite l'emballement thermique ;
- o la densité énergétique des batteries LFP est plus faible et aura tendance à moins chauffer (bien qu'elle soit plus longue à refroidir).

Un second critère, majeur pour la société AMARENCO, fait que les batteries LFP sont privilégiées : la technologie NMC emploie du cobalt, dont le plus grand gisement se localise en République Démocratique du Congo qui abrite 50% de la ressource mondiale. Les conditions d'extraction font que la société AMARENCO souhaite privilégier des technologies dont les éléments sont traçables et dont l'exploitation respecte les droits humains et les enjeux environnementaux. De plus, les composants d'une batterie LFP étant mieux répartis dans le monde, il apparaît une plus grande diversité d'approvisionnement.

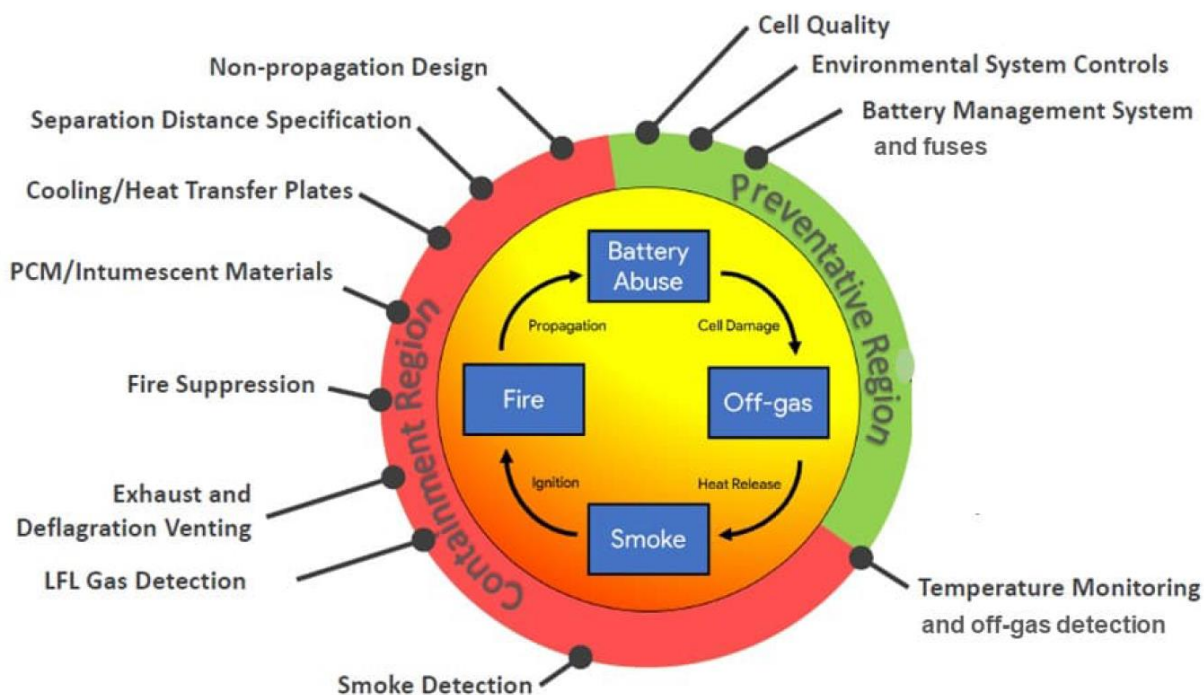
2. CHOIX DES EQUIPEMENTS ET DE CONCEPTION

• Rapport INERIS - Moyens de maîtrise des risques des batteries pour les applications conteneurisées - 2023

En juillet 2023, l'INERIS a publié en rapport étudiant les moyens de maîtrise des risques des batteries lithium sur les BESS. Sur la base des retours d'expériences, l'INERIS a détaillé des mesures indispensables pour maîtriser les risques sur les activités de stockage d'électricité par batteries. L'illustration ci-dessous synthétise ces mesures :

Illustration 19 : Etapes de la défaillance et mesures de maîtrises

Source INERIS 2023



On notera les barrières préventives suivantes :

- Qualité de fabrication et de conception des cellules ;
- Maîtrise des conditions environnementales ;
- BMS et capacité d'arrêt d'urgence ;
- Protection passive des circuits.

Le projet de site de stockage d'électricité par batteries porté par la société AMARENCO intègre les barrières préventives définies par l'INERIS (cf. paragraphe suivant).

- **La norme UL 9540A**

UL 9540A est une norme d'essai élaborée par Underwriters Laboratories (UL), un organisme mondial de certification de la sécurité. Elle concerne notamment les systèmes de stockage d'énergie par batterie. La norme établit des critères et des procédures d'essai pour évaluer la sécurité, les performances et la fiabilité de ces systèmes. Il s'agit d'une norme reconnue par les principaux pays développeur de système de stockage d'électricité par batteries.

Ainsi, les tests UL 9540A permettent de vérifier que les systèmes de stockage d'énergie proposent un système de sécurité suffisant et peuvent gérer les risques potentiels de ce type d'activité (emballement thermique, explosion, incendie, défaillances électriques) que l'origine soit interne ou externe.

Les procédures d'essai de la norme UL 9540A couvrent divers aspects d'un système de stockage d'énergie, notamment les cellules, les modules de batterie, les conteneurs, les systèmes de gestion thermique et les contrôles de sécurité. On notera entre autres, les tests suivants :

- **Test de propagation thermique** : Ce test évalue la capacité du système à empêcher l'emballement thermique d'un élément de la batterie de se propager aux éléments ou modules adjacents.
- **Essai de surcharge** : L'objectif de cet essai est d'évaluer la réaction du système de stockage d'énergie à une surcharge, afin de s'assurer qu'elle n'entraîne pas de défaillance catastrophique.
- **Essai d'écrasement** : Ce test détermine l'intégrité structurelle du système en le soumettant à des contraintes mécaniques, simulant des événements accidentels potentiels.
- **Essai de court-circuit** : il examine la réaction du système à un court-circuit et vérifie sa capacité à gérer de telles situations en toute sécurité.
- **Essai d'exposition au feu** : Ce test évalue les performances du système en cas d'incendie extérieur, en s'assurant qu'il n'aggrave pas la situation ou ne contribue pas à la propagation de l'incendie.

Dans son cahier des charges, la société AMARENCO imposera à ses fournisseurs le respect des exigences de la norme UL 9540A pour l'ensemble des conteneurs batteries.

- **Choix de conception du site AMARENCO**

Les retours d'expérience, les différentes études menées et les réflexions menées par AMARENCO et les différents fournisseurs ont permis de définir une série de mesures sécuritaires de prévention et d'intervention afin de maîtriser les risques.

Points d'attention issus des retours d'expérience et de la bibliographie	Choix de conception
Choix de la technologie de batteries	AMARENCO a fait le choix de privilégier la technologie LFP qui, à ce jour, est la plus sécuritaire. AMARENCO continue à suivre le développement des technologies et les retours d'expérience dans le domaine du stockage stationnaire d'électricité par batteries dans une volonté d'amélioration continue de ses projets.
Management précis des batteries primordial	Mise en place d'un BMS adapté au niveau des racks, des conteneurs et du site (assurer un contrôle automatisé des équipements sur la base de données collectées en continue : température, intensité, tension).



Assurer des conditions adaptées au fonctionnement des batteries	Les modules batteries seront IP66 (absence d'entrée d'air ou d'humidité). Ils seront installés dans des racks, eux même dans des conteneurs. Chaque rack sera doté d'un système de refroidissement à eau (contrôler la température des batteries). Ce système permet également, au besoin, de réchauffer les batteries afin d'assurer une exploitation dans les conditions de température optimale. Les conteneurs présenteront une enveloppe IP55 et seront conforme à la norme UL 9540A. Le BMS permettra de gérer les charges et décharges.
Eviter les agressions extérieures	Les modules batteries seront répartis en rack dans différents conteneurs. Le site sera entièrement clôturé et équipé de portails d'entrée et d'un système de vidéosurveillance. Le projet se localise en dehors des zones présentant des conditions climatiques pouvant altérer le site : zone de montagne, côtière...
Faciliter l'intervention des secours	Le site est conçu est organisé afin de permettre un accès rapide et facilité des secours. Le site prévoit la mise en place de réserve d'eau incendie. AMARENCO réalisera des échanges avec le SDIS (phase conception et mise en service du site).
Permettre une détection rapide des incidents	Le site intégrera des détecteurs et alarmes (thermique, gaz, tension...) permettant de déceler rapidement une anomalie de fonctionnement ou un incident. En cas d'incident détecter, des systèmes d'intervention automatisé permettront de maîtriser rapidement la défaillance : ○ Système de déconnexion électrique ○ Système d'alerte sonore et visuelle ○ Système de ventilation / extraction gaz ○ Système de diffusion de gaz inerte ○ Système d'aspersion d'eau à l'intérieur du conteneur
Gérer les batteries en fin de vie	Des visites de contrôle seront effectuées régulièrement. Un plan de gestion des batteries en fin de vie sera mis en place. Leur prise en charge se fera par un organisme compétant et conformément à la réglementation en vigueur.

L'ensemble de ces paramètres sont intégrés dans le cahier des charges AMARENCO et sont les mesures minimums que les fournisseurs d'équipements doivent proposer.

Ainsi, le projet a été conçu en intégrant une réduction à la source des potentiels de dangers.

PARTIE 3 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

I. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUE DE L'ACTIVITE PROJETEE

L'analyse des retours d'expérience a mis en évidence que le risque principal concerne l'incendie. Le rejet de matière dangereuse et l'explosion sont également des événements recensés dans l'accidentologie.

La présence d'équipements électriques, notamment de haute tension, engendre également un risque d'électrocution.

Pour rappel, le projet a été conçu en intégrant une réduction à la source de ces potentiels de dangers.

1. RISQUE INCENDIE

1.1. Principe d'un incendie

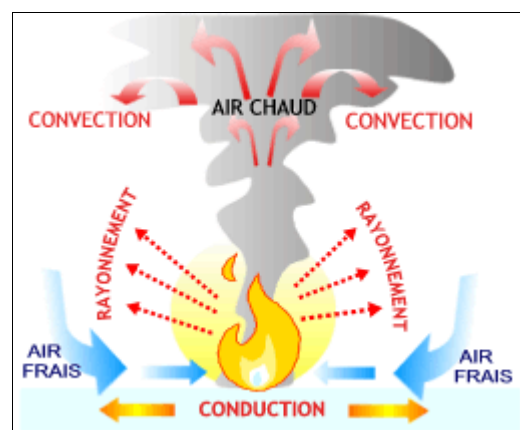


Pour qu'un incendie se déclare, il faut la présence des trois éléments simultanément :

- Un combustible,
- Un comburant (oxygène de l'air),
- Une source d'énergie d'activation.

L'extension du feu s'effectue par transport d'énergie dû (Cf. schéma ci-contre) :

- Au **rayonnement** : apport de chaleur aux matériaux voisins du foyer par rayonnement électromagnétique,
- À la **convection** : transfert de chaleur par mouvement ascendant d'air réchauffé (fumées, gaz chauds),
- À la **conduction** : transfert de chaleur au sein d'un même matériau,
- Au déplacement de substances déjà en combustion (projections, envol de flammèches).



Source : <http://www.goldfire.be/fr/Images/propagation.gif>

Les flammes ont une température variant de 600 à 1 200°C et à leur contact, les brûlures sont immédiates. Une brûlure peut également survenir en cas de contact avec une surface chaude.

Plusieurs défauts sur l'installation peuvent être à l'origine d'un incendie sur l'installation :

- Un court-circuit,
- Un arc électrique,
- Un défaut sur les batteries de stockage.

1.2. Risque en lien avec les batteries

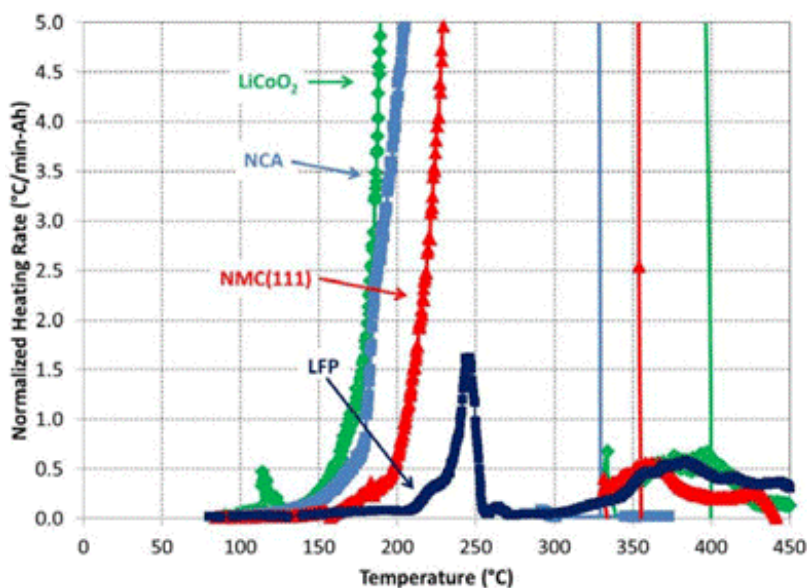
Le déclenchement d'un incendie lié aux batteries de stockage est le principal risque. Le danger provient d'abord de la conception même de la batterie. La rencontre entre des matériaux à haute densité énergétique et des électrolytes très inflammables est l'exemple même d'un mélange pouvant générer un incendie. Cela devient particulièrement vrai lorsqu'une batterie au lithium libère de manière incontrôlée l'énergie qu'elle a stockée. Car dès que la chaleur générée dépasse le point de fusion du séparateur, une réaction en chaîne se produit appelée « Emballement thermique » ou « Thermal Runaway ».

L'énergie thermique élevée conduit d'abord à l'évaporation de l'électrolyte, créant ainsi de la chaleur supplémentaire et des gaz combustibles. Si la pression dépasse un certain point, **les gaz inflammables sont libérés** et forment un mélange inflammable avec l'air : des flammes apparaissent à l'extérieur de la batterie. Le courant thermique d'une seule cellule suffit à chauffer les cellules voisines du bloc de batterie jusqu'à une réaction en chaîne. **Une fois cette réaction en chaîne enclenchée, la batterie brûle** et dans certains cas bien spécifique au bout de plusieurs minutes elle peut éventuellement exploser.

Comme il a été présenté précédemment, les batteries de technologie LFP sont les plus stables chimiquement réduisant le risque d'emballement thermique. Le graphique ci-dessous présente l'énergie générée par différentes technologies lithium-ion, lors d'un emballage thermique provoqué artificiellement. On constate la montée en température de batteries LFP est bien inférieure aux batteries NMC, mais également aux autres technologies et qu'elle présente une bien meilleure tenue aux hautes températures.

Illustration 20 : Emballement thermique d'une batterie

Source : Sandia National Laboratories



De plus, la conception du site de stockage permettra d'assurer une surveillance des conditions de fonctionnement afin que les conditions optimales des batteries soient respectées. Il s'agit notamment d'une régulation de la température des racks mais également du conteneur, et une surveillance de différents paramètres par le BMS (tension, courant, température). Ainsi, en cas d'apparition d'une surchauffe d'un équipement, celui-ci pourra être immédiatement déconnecté, bien avant d'atteindre une température suffisante pour initier un emballage thermique.

1.3. Autres éléments déclencheurs

Un court-circuit se produit lors d'un contact entre la phase et le neutre, à la suite d'un **défaut d'isolation par exemple. Un arc électrique est susceptible d'apparaître lors de l'ouverture ou la fermeture d'un circuit** (défaut de serrage ou foudre par exemple). La vérification périodique de l'installation (décrite précédemment) et le suivi continu des données de charge/décharge suffit à prévenir ces risques.

Les batteries seront réparties dans différents conteneurs positionnés sur une plateforme à plus de 10 m des limites du site. Un départ d'incendie à l'extérieur du site n'aurait pas d'incidence sur ces équipements.

2. RISQUE EXPLOSION



Source : <http://www.prc.cnrs-gif.fr/images/document-atex/explosion-atex.gif>

Une ATEX (ATmosphère EXplosive) est :

« Un mélange avec l'air dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé ».

L'augmentation de la pression dans un espace confiné à des valeurs supérieures à la capacité de résistance des matériaux engendre la ruine des équipements. Les parois les plus fragiles se rompent lorsque la contrainte ultime est atteinte. La destruction des équipements s'accompagne de la propagation d'une onde de pression aérienne, de la projection des matériaux et de la perte de confinement (libération de gaz ou déversement de matière).

Les cellules seront positionnées au sein de modules, eux même positionnés dans des racks au sein des conteneurs. Ces séparations et le positionnement des équipements aux sein d'un conteneur permettent d'éviter tout risque d'incidence à l'extérieur du conteneur en cas d'incident sur un équipement mais également tout risque de détérioration (choc notamment) des équipements.

Au niveau du conteneur, la formation d'une ATEX n'est pas un phénomène déjà survenu. Bien qu'IP55 (efficace contre le contact, les jets d'eau et les poussières), le conteneur n'est pas totalement étanche et présente une taille modérée. **Il n'est donc pas susceptible d'avoir une augmentation de pression à des valeurs suffisante pour engendrer une explosion.**

3. RISQUE TOXIQUE

3.1. Emissions atmosphériques

Il est rappelé qu'en fonctionnement normal, le projet ne génère aucun risque d'émissions gazeuses.

Dans son rapport de juillet 2023, l'INERIS précise que « lors d'essai abusifs (électrique type surcharge / thermique type emballement) réalisés sur des batteries Li-ion, il a été noté que les principaux gaz détectés dans les fumées de décomposition et/ou de combustion des seuls éléments constitutifs des cellules Li-ion étaient le CO₂, le CO, des hydrocarbures comprenant CH₄, C₂H₄, C₂H₂, etc. et les carbonates organiques (DMC, EMC...), de l'H₂, le HF et le POF₃¹⁹. Le formaldéhyde (CH₂O), l'HCl et le monoxyde d'azote (NO) peuvent également être détectés.

Ces fumées contiennent ainsi des gaz de nature :

- inflammable (CO, CH₄, C₂H₄, C₂H₂, H₂, carbonates organiques) ;
- toxique, c'est-à-dire des substances pour lesquelles des seuils de toxicité aigüe existent (CO, HF, HCl, CH₂O, NO, CO₂ à forte concentration). A notre connaissance, il n'existe pas de données consolidées sur la toxicité du POF₃ (fluorure de phosphoryle). Dans une approche conservatrice, il est toutefois possible de considérer le seuil de toxicité aigüe du fluorure d'hydrogène (HF). »

Plus précisément, le groupe de travail Systèmes de Stockage Electrochimiques de l'Energie a réalisé l'évaluation de la toxicité émanant d'un feu sur plusieurs types de batterie Li-ion. Lors des essais, trois types d'émissions/fumées distinctes ont été mis en évidence lors des différents brulages :

- Fumée de combustion de la batterie prise dans un incendie. Elles présentent les caractéristiques classiques des fumées de feu. Aucune toxicité particulière autre que celle habituellement présente dans des fumées d'incendie n'a été détectée ;
- Combinaison entre les fumées d'incendie et les rejets de gaz/particules de la cellule électrochimique (cf. tableau ci-après) ;
- Expulsion de gaz sans incendie. Ce scénario est cependant peu probable et non recensé dans l'accidentologie récente. Les cellules sont dans une enveloppe fermée, comprises dans un module avec enveloppe IP66. Ces modules sont positionnés dans des conteneurs qui, bien que n'étant pas totalement hermétiques, empêcherait un largage massif de gaz dans l'atmosphère. Les systèmes de gestion et de suivi des installations détecteraient rapidement un tel dysfonctionnement (présence de capteur de gaz).

ESSAIS SUR CELLULES LFP	HF/HCl	NH ₃	H ₂ S	SO ₂	HCN	CL ₂	NO ₂
Min (ppm)	0	7	0	0	0.5	0	0
Moyenne (ppm)	0	11	1	0	0.9	1.7	0
Max (ppm)	0	15	3	0	1.3	3	0
Nbre de fois mesurées	0	3	1	0	2	2	0
Nbre d'essais	3	3	3	3	2	3	3

Tableau 4 : Essais sur cellules LFP – rapport d'analyse sur l'étude de la toxicité des fumées de feux de batterie Li-ion (VDIP zone Sud-Est)

ESSAIS SUR CELLULES NMC	HF/HCl	NH ₃	H ₂ S	SO ₂	HCN	CL ₂	CO	NO ₂
Min (ppm)	0	0	0	1.8	0	0.7	115	0.5
Moyenne (ppm)	2.1	0	9	45	0	2.9	1200	1.4
Max (ppm)	3.8	20	22	100	30	10.8	1400	5
Nbre de fois mesurées	1	1	5	6	4	3	6	6
Nbre d'essais	6	6	9	6	8	3	6	6

Tableau 5 : Essais sur cellules NMC – rapport d'analyse sur l'étude de la toxicité des fumées de feux de batterie Li-ion (VDIP zone Sud-Est)

Il ressort bien de cette analyse que la technologie LFP est plus stable chimiquement que la NMC. En effet, les taux mesurés sont bien inférieurs voir nul sur certains paramètres : HF/HCL, SO₂, NO₂.

Le groupe de travail Systèmes de Stockage Electrochimiques de l'Energie conclut qu'à « l'air libre, hormis les carbonates, les différents gaz toxiques suivent l'aérodynamique des fumées d'incendie et se trouvent rapidement dilués. Ces gaz sont émis de manière très ponctuelle, uniquement lors des phases d'ouverture des événements des cellules sous pression. Ils n'apportent donc aucune toxicité particulière. »

Il est également rappelé que dans l'accidentologie récente, lors d'incendie sur des éléments contenant des piles ou batteries lithium, des analyses de fumées ou de retombées ont ponctuellement été effectuées. Il ne ressort généralement pas de taux notables.

3.2. Emissions sols et eaux

Le système de refroidissement des modules comprend un mélange d'eau et de glycol. Le cahier des charges de la société AMARENCO impose l'intégration d'un mélange n'induisant pas de risque environnemental significatif en cas de fuite.

Les transformateurs contiennent de l'huile. Ils seront systématiquement positionnés sur rétention permettant de récupérer les éventuelles écoulements. Le transformateur principal disposera en plus d'une fosse déportée.

En cas d'incendie sur le site, la combustion de certains équipements peut mobiliser ou libérer des polluants. Concernant les électrolytes, libérés en cas de rupture de cellules, ils seraient :

- o Hexafluorophosphate de lithium qui est rapidement dégradé lors de sa dilution avec les eaux ;
- o Des produits inflammables qui seraient détruits par l'incendie.

Ces polluants resteraient au niveau du conteneur qui fera office de rétention. En cas de transport par les eaux d'extinction, ils seront récupérés dans la noue étanche du site ou dans des bacs de rétention qui présentent une capacité de 240 m³. Ces eaux seront ainsi confinées sur le site. A la fin de l'incident, les eaux pourront être analysées afin de caractériser les potentiels polluants présents. Si besoin, elles seront prises en charge par un organisme adapté. L'accidentologie des dernières années a montré que ces eaux d'extinction peuvent habituellement être rejetées dans le milieu naturel du fait de l'absence de polluant (ou de taux non significatifs).



4. RISQUE D'ELECTROCUTION

De nombreux équipements électriques seront présent sur l'installations (câble, armoires électriques...). Ainsi, il existe un risque de contact direct (avec une pièce nue sous tension) ou indirect (pièce conductrice accidentellement mise sous tension).

Ces contacts sont susceptibles de provoquer des électrisations ou électrocutions.

La prévention du risque électrique repose sur des dispositions réglementaires figurant dans le Code du travail. Elle concerne la **mise en sécurité des installations et des matériels électriques, et ce dès leur conception**. L'objectif est d'éviter tout contact, qu'il soit direct ou indirect, avec des pièces nues sous tension ou mises accidentellement sous tension. En outre, le matériel doit être conforme à la réglementation en vigueur afin de protéger les utilisateurs.

Ce projet sera conforme aux dispositions du code du travail. Ainsi, les équipements électriques seront conçus et dimensionnés selon les normes en vigueur et disposés dans des armoires, coffrets pour les protéger. Les réseaux électriques HT seront enterrés dans le sol avec un recouvrement minimum de 80 cm. Les masses de tous les équipements seront mises à la terre et asservies à une coupure automatique de l'alimentation en cas de défaut.

De plus, une vérification périodique sera mise en place pour contrôler la conformité d'une installation électrique aux exigences réglementaires et normatives en vigueur.

Par conséquence, le risque de d'électrocution est peu probable.

II. SYNTHESE DES SCENARIOS D'ACCIDENT

Le tableau en page suivante présente une synthèse de l'analyse des risques.



	Particularités de l'installation	Phénomène redouté	Causes	Phénomènes dangereux	Milieu impacté	Mesures mises en place	Analyse	Scénario retenu ?
Conteneur batteries	Présence de batteries lithium dans des conteneurs	Emballement thermique	Défaillance matériel Exploitation dans des condition inadaptées Agression extérieure (choc)	INCENDIE	Humain Eau Sol Air	- Choix de la technologie LFP (faible risque d'emballement thermique), - Maitrise des conditions de fonctionnement (régulation température, contrôle des charges et décharges, présence d'un BMS...), - Respect de la norme UL 9540A vis-à-vis de la conception des conteneurs, - Répartition des équipements dans plusieurs conteneurs au sein d'un site clôturé.	Les choix de conception décrits dans la partie précédente permettent de réduire à la source le risque incendie : technologie LFP, maitrise des conditions de fonctionnement (gestion précise des températures, des conditions pression/humidité, des opérations de charge/décharge) et d'agression extérieurs (enveloppe rigide des cellules, installation dans des conteneurs...).	NON
		Départ de feu électrique	Défaillance électrique	INCENDIE		- Sécurité électrique, - Coupes circuits, - Mise à la terre des équipements électriques, - Présence de détecteur et alarmes, - Vérification et maintenance régulière, - Présence de gaz inertant dans les conteneurs permettant de stopper rapidement un départ de feu électrique.	La mise en place des installations électriques sera réalisée conformément à la réglementation. Ces installations feront l'objet d'un contrôle régulier et d'une maintenance adaptée. En cas de dysfonctionnement, la surveillance automatisée et à distance du site permettront de déconnecter les équipements défaillants. En cas de départ de feu, la présence de gaz inertant permettra de maîtriser rapidement l'incident avant tout déclenchement d'emballement thermique des batteries.	NON
		Dégagement de fumée	Incendie	DEGAGEMENT TOXIQUE	Humain Eau Sol Air	- Maitrise du risque incendie / emballement thermique (cf. partie précédente), - Séparation des équipements, - Choix de la technologie LFP, - Implantation du projet dans un milieu ouvert.	La maîtrise du risque incendie sur les conteneurs batteries permet de maîtriser le risque de dégagement toxique. En effet, en fonctionnement normal ce risque est nul. Les études sur les batteries LFP montrent qu'en cas d'incendie, les fumées dégagées ne présentent aucune toxicité particulière.	NON
		Explosion	Apport d'une source d'ignition Emballement thermique Agression extérieure (choc)	EXPLOSION	Humain Eau Sol Air	- Maitrise du risque incendie / emballement thermique (cf. partie précédente), - Ventilation évitant la formation d'atmosphère explosive, - Event d'explosion, - Respect de la norme UL 9540A vis-à-vis de la conception des conteneurs, - Répartition des équipements dans plusieurs conteneurs au sein d'un site clôturé.	La maîtrise du risque incendie sur les conteneurs batteries permet de limiter le risque explosion. Les conteneurs, racks et modules, sont conçus pour éviter la formation d'atmosphère explosive (évent de surpression). L'implantation des équipements du site et la répartition des équipements dans des conteneurs fermés permet d'éviter toute agression extérieure.	NON
		Pollution des sols et des eaux	Rupture de confinement Incendie	DEVERSEMENT DE MATIERES	Eau Sol	- Utilisation d'un mélange eau/glycol à faible risque environnemental, - Maitrise du risque incendie (cf. partie précédente), - Mise en place d'un système de récupération et confinement des eaux d'extinction.	La maîtrise du risque incendie sur les conteneurs batteries permet de limiter le risque de déversement de produits polluants. A noter que le site disposera d'une rétention étanche pour récupérer et confiner les eaux d'extinction.	NON
		Electrocution	Court-circuit Défaut électrique	ELECTROCUTION	Humain	- Sécurité électrique, - Coupes circuits, - Mise à la terre des équipements électriques, - Respect du code du travail, - Site clôturé et sous vidéo surveillance, - Equipements électriques dans des conteneurs fermés, - Affichage d'une signalétique adaptée.	Le risque d'électrocution est uniquement interne au site. Le site sera clôturé et télésurveillé. Son accès ne sera autorisé qu'au personnel formé au risque électrique.	NON



	Particularités de l'installation	Phénomène redouté	Causes	Phénomènes dangereux	Milieu impacté	Mesures mises en place	Analyse	Scénario retenu ?
Poste transformation	Postes de transformations secondaire et 1 poste haute tension	Départ de feu	Court-circuit Défaut électrique Surtension	INCENDIE	Humain Eau Air Sol	• Sécurité électrique, • Coupes circuits, • Mise à disposition des secours des procédures de mise en sécurité, • Mise à la terre des équipements électriques, • Affichage d'une signalétique adaptée.	La mise en place des installations électriques sera réalisée conformément à la réglementation. Ces installations feront l'objet d'un contrôle régulier et d'une maintenance adaptée. En cas de dysfonctionnement, la surveillance automatisée et à distance du site permettront de déconnecter les équipements défaillants.	NON
		Déversement de produits polluants	Rupture de confinement Incendie	DEVERSEMENT DE MATIERES	Eau Sol	• Maîtrise du risque incendie (cf. partie précédente), • Vérification et maintenance adaptée des équipements, • Rétention des huiles (fosse déportée pour le transformateur principal).	Les transformateurs seront régulièrement contrôlés et feront l'objet d'une maintenance adaptée. De plus, ils seront équipés d'une rétention pour les huiles.	NON
		Electrocution	Court-circuit Défaut électrique	ELECTROCUTION	Humain	• Sécurité électrique, • Coupes circuits, • Mise à la terre des équipements électriques, • Respect du code du travail, • Site clôturé et sous vidéo surveillance, • Equipements électriques dans des conteneurs fermés, • Affichage d'une signalétique adaptée.	Le risque d'électrocution est uniquement interne au site. Le site sera clôturé et télésurveillé. Son accès ne sera autorisé qu'au personnel formé au risque électrique.	NON
Effet domino	Implantation du projet en zone agricole sans risque majeur (technologique, naturel)	/	/	/	/	• Surveillance du site, • Eloignement des équipements des limites du site.	Le site est éloigné des équipements/zones à risque : cours d'eau présentant un risque de débordement, massifs boisés, canalisation de gaz naturel, route départementale majeure, unité de méthanisation.	NON
	Présence du poste source RTE de Marlenheim	Départ de feu / effet domino sur le site	Court-circuit Défaut électrique Surtension	INCENDIE	Humain Eau Air Sol	• Surveillance du site, • Eloignement des équipements des limites du site, • Prise en compte des contraintes RTE (pas d'implantation d'équipements sous les lignes très haute tension.	/	NON

L'analyse des risques démontre que l'ensemble des risques potentiels de l'activité ont été pris en compte dès la phase de conception, notamment par :

- Le choix de la technologie employée LFP ;
- La méthode d'exploitation du site : refroidissement des modules, régulation de la température des équipements.

Aucun scénario majeur n'est donc retenu.

PARTIE 4 MAITRISE DES RISQUES

I. CONDITIONS D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DU SITE

Comme présenté précédemment, des mesures sont prévues pour réduire le risque à la source.

1. CHOIX DE CONCEPTION

Se reporter à la Partie 2 – VII. Réduction des potentiels de danger à la source.

2. PREVENTION CONTRE LA MALVEILLANCE

Pour éviter toute pénétration illégale, le site sera **intégralement clôturé**. Cette clôture a plusieurs fonctions :

- Délimiter parfaitement l'installation,
- Interdire l'accès au site à toutes personnes : promeneurs, curieux, ou individus désirant nuire à l'exploitation.

Un **portail** est installé sur chaque entrée du site, portail qui n'est ouvert que lors d'interventions sur le site (exploitation/maintenance).

Le poste de transformation principal est également entouré d'une clôture.

Par ailleurs, les bâtiments sont **fermés à clé** en dehors des horaires d'ouverture.

Des **caméras** seront également mises en place sur le site.

3. GESTION DU SITE

3.1. Gestion et surveillance

Le site sera géré automatiquement via le système informatique BMS. Celui-ci permettra de programmer les phases de charge et de décharge suivant les données transmises par RTE. Ce système permettra également d'assurer la sécurité du site en détectant automatiquement des défaillances (électrique, surchauffe...) et en appliquant les procédures adaptées (déconnexion du module ou du conteneur, adaptation de la ventilation, du refroidissement/chauffage...).

Cette gestion automatique sera couplée à **une astreinte 24h/24 et 7j/7**. Le personnel d'astreinte pourra intervenir à tout moment à distance pour adapter la gestion automatique suivant les informations qu'il recevra en temps réel.

Cette gestion à distance est notamment rendue possible par les nombreuses informations enregistrées en continu sur le site : température des équipements, taux de charge...

3.2. Entretien et maintenance préventive

La maintenance est assurée régulièrement pour tous les organes de sécurité. Les capteurs seront régulièrement étalonnés et contrôlés.

Des **plans de maintenance** seront établis afin d'anticiper toute défaillance de matériel. Cette maintenance préventive est établie pour chaque matériel, suivant les données propres à sa fiabilité (données constructeur) et à ses conditions d'utilisation.

Le site fera l'objet d'un **contrôle régulier environ une fois par mois**.

La maintenance préventive et les contrôles réglementaires seront effectués tous les ans.

4. SYSTEME DE DETECTION ET SIGNALISATION

Plusieurs **équipements de surveillance** seront présents au niveau des différents conteneurs permettant d'assurer la gestion du site mais également d'identifier rapidement une défaillance ou un incident :

- Contrôle tension
- Contrôle de la température (intérieur et extérieur) ;
- Contrôle de la pression ;
- Contrôle de dégagement gazeux ;
- Détecteur de flamme / fumée.

Ces éléments sont repris sur l'illustration en page suivante (Cf. Illustration 21 : Plan de masse projeté).

En cas de défaillance, la personne d'astreinte est immédiatement informée afin de pouvoir intervenir, d'abord à distance puis, si nécessaire, sur site. En cas d'incident sur le site, les secours sont également informés. En parallèle, l'alarme sonore et le gyrophare du conteneur concerné se déclenchent.

5. MESURES D'INTERVENTION

5.1. Accès et informations secours

Au niveau de l'entrée du site sera positionné un **panneau d'informations** précisant la nature du site, les mesures à suivre en cas de constations d'un incident et les numéros à appeler en cas d'incident observé.

Des informations permettant une intervention rapide des secours en cas d'incident seront également affichées à l'entrée du site, notamment **un plan** présentant notamment la localisation des coupures et les moyens de récupération des eaux incendie (permettant d'isoler les eaux d'extinction).

A noter que chaque conteneur sera équipé d'un **bouton d'arrêt d'urgence** permettant la mise hors tension (en plus de **déconnecteurs principaux** pour l'ensemble du site).

Les pistes du site seront suffisamment larges et disposeront d'une portance suffisante pour permettre aux véhicules lourds d'accéder au site et réaliser des manœuvres. L'entrée sera calibrée pour le passage des camions. Les réserves d'eau incendie seront positionnées aux différents angles du site.

Ces éléments sont repris sur l'illustration en page suivante (Cf. Illustration 21 : Plan de masse projeté).

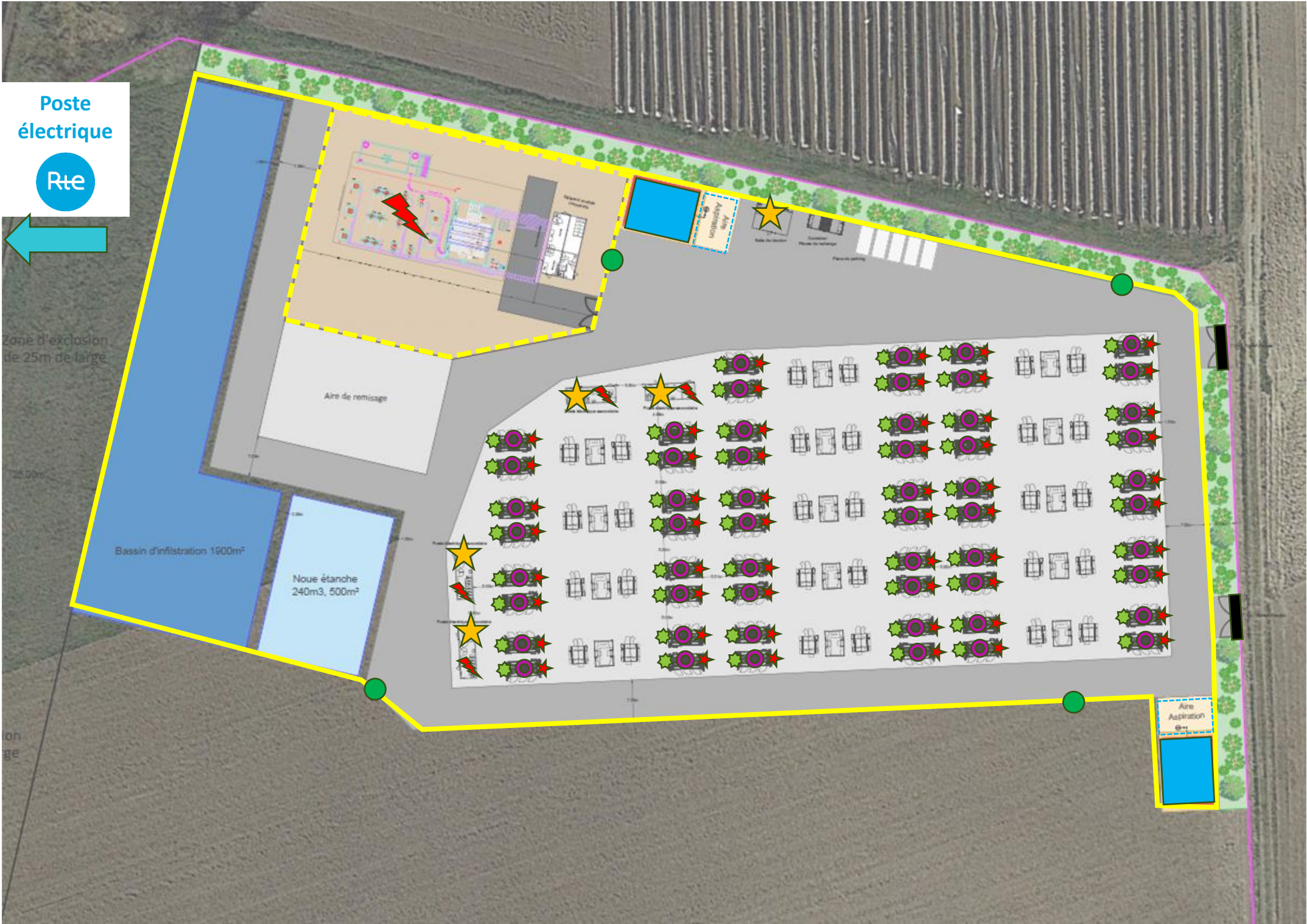
5.2. Moyen d'extinction

Sur le site **2 réserves d'eau incendie de 120 m³** chacune seront mises en place. Elles permettront de fournir aux secours, si besoin, une réserve d'eau importante.

Des **extincteurs** seront présents sur le site, au niveau des locaux et bâtiment de pilotage.

Ces éléments sont repris sur l'illustration en page suivante (Cf. Illustration 21 : Plan de masse projeté).

Illustration 21 : Plan de masse projeté
Réalisation : AMARENCO 2024



Légende

- Clôture du site
- Clôture du poste principal
- Portail d'accès
- Caméra de surveillance
- Bâche incendie
- Aire d'aspiration
- Détecteurs (2 d'hydrogène, 2 de fumée, 2 de chaleur) avec alarme visuelle et sonore + bouton d'arrêt d'urgence
- Event de surpression / ventilation
- Gaz inertant
- Déconnecteur / bouton d'arrêt d'urgence
- Extincteur neige carbonique

II. SYNTHÈSE DE LA SURETÉ DES INSTALLATIONS

La liste des organes de sécurité présents sur l'installation sont les suivants.

Éléments	Sécurité de conception
Cellule	- Technologie LFP - Enveloppe rigide - Event de surpression sur la cellule (évitant le risque explosion)
Module	- Enveloppe IP66 (absence d'entrée d'air ou d'humidité) - Isolation optimisée (éviter court-circuit et réduire le risque d'emballement thermique) - Event de surpression
Rack	Système de refroidissement à eau pour chaque rack (contrôler la température des batteries et éviter leur échauffement). Ce système permet également, au besoin, de réchauffer les batteries afin d'assurer une exploitation dans les conditions de température optimale
Conteneur	- Séparation des batteries dans plusieurs conteneurs - Enveloppe IP55 et résistance au feu EI40 - Présence d'un système de détection et d'extinction incendie - Système de déconnexion électrique - Système d'alerte sonore et visuelle - Système de ventilation / extraction gaz - Système de diffusion de gaz inerte (maîtrise feu d'origine électrique) - Système d'aspersion d'eau à l'intérieur du conteneur
Conception et surveillance	- Respect de la future réglementation ICPE et de la norme UL 9540A vis-à-vis de la conception des conteneurs, notamment pour limiter les risques incendie - Mise en place d'un BMS adapté au niveau des racks, des conteneurs et du site (assurer un contrôle automatisé des équipements sur la base de données collectées en continue : température, intensité, tension) - Choix du fournisseur des équipements : AMARENCO s'attache à consulter plusieurs fournisseurs d'équipements sur la base d'un cahier des charges précis afin de sélectionner le prestataire le plus adapté et apportant la plus grande sécurité - Maintenance et vérification régulières des équipements électriques du site et renouvellement des batteries au besoin (les batteries usagées étant orientées vers des centres de prise en charge adaptés) - Continuité électrique assurée. Les masses métalliques seront reliées entre elles et mises à la terre. Un contrôle de ces équipements électrique sera effectué annuellement par un organisme agréé.
Sécurisation / Intervention	- Détecteurs et alarmes sur le site (thermique, gaz, tension...) permettant de déceler rapidement une anomalie de fonctionnement ou un incident - Site entièrement clôturé équipé d'un portail d'entrée et d'un système de vidéosurveillance - Choix d'implantation du site en dehors des zones présentant des conditions climatiques pouvant altérer le site : zone de montagne, côtière... - Implantation dans un milieu ouvert, mise en place d'accès adaptés pour les secours et présence de réserves incendie - Selon les solutions techniques proposées par les fournisseurs : Mise en place d'un réseau de récupération des eaux d'extinction des conteneurs et présence d'une noue étanche de confinement ou d'un bac de rétention



Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, ...) ne seront effectués qu'après délivrance d'un permis feu et en respectant les règles d'une consigne particulière. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations sera effectuée par l'exploitant ou son représentant.

Mesures d'intervention :

- o Système d'extinction par gaz inertant / aérosol permettant de maîtriser rapidement un feu d'origine électrique (avant propagation ou déclenchement d'un emballement thermique des batteries) ;
- o Système d'aspersion d'eau à l'intérieur du conteneur ;
- o Event de décompression sur les cellules, modules et conteneurs (évite l'explosion en cas de montée en pression) ;
- o Possibilité de gérer la température grâce au système de refroidissement et les contrôles de la température (intérieur et extérieur) ;
- o Possibilité de gérer la ventilation pour contrôler l'humidité et assurer une extraction des gaz (contrôle de dégagement gazeux ;
- o Possibilité de déconnecter certains équipements si une défaillance est détectée ;
- o Bouton d'arrêt d'urgence.

Possibilité complémentaire de sécurité qui sera définie avec le SDIS : raccord de branchement pompier pour pouvoir noyer le container en cas d'emballement thermique.



PARTIE 5 SYNTHÈSE ET CONCLUSION DE L'ANALYSE DE RISQUE

Les causes d'exposition au danger sont multiples et peuvent être internes (défaillance, erreur humaine...) ou externes à l'installation (risques technologiques, naturels, malveillance). L'accidentologie montre que l'incident principal recensé est l'incendie notamment lié à un emballement thermique des batteries. Ainsi, le choix de la technologie de batteries apparaît primordial. La société AMARENCO a opté pour la technologie présentant un risque d'emballement thermique très faible. De plus, la maîtrise des paramètres de fonctionnement du site, par la présence d'un système de management informatisé complété par une astreinte continue, permet d'assurer le maintien des équipements dans des conditions optimales. Enfin, AMARENCO a fait le choix d'imposer à ses fournisseurs que les équipements mis en place respectent la norme UL9540A.

Ces dernières années les développements dans le domaine et les différents retours d'expérience ont permis d'affiner la conception de ce type de projet et de définir des mesures de sécurité (protection amont) nécessaires. Des mesures complémentaires sont prévues pour faciliter l'intervention des secours.

L'ensemble de ces mesures permettent ainsi de maîtriser tout incident sur le site en confinant les effets au niveau du conteneur concerné.

Avec la mise en place des mesures de protection, il apparaît que les risques incendie, explosion et dégagement toxique sont maîtrisés sur le projet de Marlenheim.

Les mesures mises en place concernent à la fois la prévention (réduction de l'occurrence), la protection (des biens et des personnes) et l'intervention (moyens mis en œuvre pendant un sinistre). Elles sont intégrées dans la conception de l'installation.

AMARENCO maîtrise correctement les risques liés à l'exploitation de son site de stockage d'électricité par batteries. Le niveau de risque est acceptable.

PARTIE 6 ANNEXES – ACCIDENTOLOGIE

Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Incendie et explosion sur un véhicule électrique	20/11/2021	Crissey (71)	Un feu se déclare dans un bâtiment d'expédition de marchandises au sein d'une entreprise spécialisée dans le fret. Un important panache de fumée se dégage et des bruits d'explosion se font entendre. Absence d'incidence atmosphérique d'après les analyses.	Le départ de feu serait dû à un problème au niveau d'une batterie au lithium d'un transpalette (choc sur la batterie ou ouïes du chargeur obstruées).
Incendie lors d'essais sur un véhicule électrique	19/01/2023	Belfort (90)	Fuite d'hydrogène sur un prototype de véhicule à hydrogène. La fuite s'enflamme et se propage à la batterie lithium.	Plusieurs fuites sur le circuit hydrogène lors d'un essai de montée en pression.
Incendie lors d'essais sur une batterie de véhicule électrique	28/07/2021	Linas (91)	Une fuite de produit chimique se produit à la suite de tests d'écrasement réalisés sur une batterie Lithium-Ion de 400 V chargée (12kW), destinée à l'équipement de véhicules légers. Un emballement thermique est constaté.	
Incendie sur un véhicule électrique	04/04/2022	Paris (75)	Un feu se déclare sur un bus de transport urbain à énergie électrique alimenté par 6 batteries Lithium Métal Polymère (LMP "tout solide", capacité totale de 441 kWh) alors que ce dernier vient de se stopper à un arrêt en ville. L'incendie engendre un dégagement de fumée et la propagation à un abri bus voisin.	Une enquête est en cours pour définir la cause du sinistre.
Incendie lors d'essais sur un véhicule électrique	28/02/2022	Blainville-sur-Orne (14)	Un feu se déclare sur l'une des 4 batteries d'un camion à l'intérieur d'une usine de construction automobile, après un essai de roulage. Le feu entraîne un fort dégagement de fumées. Des prélèvements de sol, au niveau de l'extinction du feu et du refroidissement des batteries, sont réalisés. Les terres concernées sont décapées et isolées dans des bennes étanches dans l'attente des résultats d'analyse.	La batterie impliquée dans le sinistre est une batterie Lithium-ion de 600 V. La cause de l'incident n'est pas connue.
Explosion et incendie sur un véhicule électrique	29/04/2022	Paris (75)	Un feu se déclare sur un bus de transport urbain alimenté par 6 batteries Lithium Métal Polymère (LMP "tout solide", capacité totale de 441 kWh) en ville. L'incendie se propage en façade d'un immeuble de 8 étages à usage mixte de commerces et de bureaux,	Sur des vidéos prises par des témoins, une explosion se produit sur le toit du bus où sont situées les batteries LMP, suivie de flammes qui s'étendent à toute la carrosserie. Un incendie s'est déjà produit sur un bus de la même série au début du mois (événement déjà présenté). Tous les bus de la série sont retirés de la circulation et une enquête est initiée.
Incendie sur un véhicule électrique	07/06/2023	Annezin (62)	Un départ de feu se déclare au niveau d'une voiture hybride de type « essence rechargeable » dans un rond-point. La batterie s'enflamme brusquement après 3h.	L'expert automobile dépêché sur place confirme que l'évènement provient bien d'un problème au niveau des batteries lithium-ion du véhicule.

Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Incendie sur un véhicule électrique	29/04/2022	Carcassonne (11)	Un bus de transport urbain à énergie électrique, sans usagers (en cours d'essai), prend feu après avoir heurté un pont de voies de transports ferroviaires.	La cause de l'incendie est l'inflammation des batteries lithium-ion situées en partie haute du bus après le choc avec le pont.
Incendie dans une usine de fabrication de véhicules électriques	11/05/2022	Boismorand (45)	Un feu se déclare dans un entrepôt de 1 000 m ² au sein d'une usine spécialisée dans la fabrication de petits véhicules utilitaires électriques. Le bâtiment contient des véhicules légers, des batteries électriques de technologie acide/plomb), des bouteilles de gaz et des bouteilles d'acétylène. Un important dégagement de fumées s'élève dans le ciel. Les analyses de l'air réalisées révèlent l'absence de risque sanitaire.	
Incendie et explosion sur un entrepôt de véhicules électriques avec station de recharge	14/12/2021	Colomiers (31)	Une sourde explosion suivie d'un incendie se produisent dans un entrepôt dont une partie contient des vélos et scooters électriques et un conteneur de recharge de batteries Lithium-ion (Li-ion). La présence significative de particules au niveau des habitations ainsi qu'à 1 km dans le sens du vent est relevée. Concernant les mesures en HF et HCl, elles sont en dessous du seuil de détection. Les relevés en particules sont non significatifs après 4 h.	Une enquête est effectuée. Deux ans plus tôt, le conteneur assurant la recharge des batteries Li-ion était à l'origine d'un départ de feu (ARIA 54538). A la suite du sinistre, des réorganisations de cellule avaient été effectuées et le conteneur avait été muni d'une caméra thermique (sans système de détection incendie). Les recommandations des assureurs et pompiers (dispositif fixe d'extinction automatique sur le conteneur, raccord pour permettre le noyage du conteneur, rétention) n'avaient pas été mises en œuvre.
Incendie sur un entrepôt de textile contenant des trottinettes électriques	09/06/2023	Bobigny (93)	Un feu se déclare sur 2 cellules de stockage de textile, trottinettes électriques et batteries au lithium dans un entrepôt d'une entreprise spécialisée dans le commerce de textile. Un important panache de fumée se dégage et est visible des communes proches. Les analyses toxicologiques se révèlent sous les seuils d'alerte.	
Incendie sur un véhicule	04/05/2022	Aulnay-sous-Bois (93)	Un feu se déclare sur la remorque d'un poids lourd de 42 t garé à quai d'un entrepôt de 20 000 m ² . Celui-ci contient des batteries lithium-ion. Le feu se propage à un second véhicule garé à proximité contenant un chargement de cartons puis à la façade de l'entrepôt.	L'origine de l'incendie n'est pas connue.
Incendie sur un véhicule	13/08/2021	Fontclaireau (16)	Un feu se déclare sur un poids lourd transportant de l'oxygène, du lithium et divers produits médicaux sur une route nationale. Plusieurs habitations sont impactées par les fumées de l'incendie. Une personne est incommodée par les fumées.	



Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Explosion et incendie lié à l'altération d'une batterie ancienne	14/01/2022	Montlhery (91)	Un emballement thermique et un incendie se produisent lors du redémarrage d'un groupe électrogène et de batteries Lithium-ion n'ayant pas été en service depuis près de 2 ans. La batterie au lithium est stockée dans un conteneur avec 11 autres batteries de même technologie toutes raccordées à une installation de panneaux photovoltaïques au sol. Le conteneur se situe à l'extérieur d'une entreprise spécialisée dans la réparation d'équipements électriques.	Les batteries avaient été redémarrées par le personnel compétent suivant la procédure fournie par le fabricant des batteries. L'une des 12 batteries a explosé et pris feu. Le fabricant évoque un possible court-circuit de la batterie lié à des dendrites de lithium qui aurait mis en contact l'anode et la cathode de la batterie.
Incendie sur un stock de batteries défectueuses	08/08/2023	Le Mans (72)	Incendie d'une palette de module lithium-ion au sein d'une entreprise de fabrication de piles et batteries. Explosion des vitres du bâtiment du fait de la chaleur. 45 cellules lithium fer phosphate ont été impactées et le volume de gaz émis est estimé à 3 600 l (mélange de H ₂ , CO ₂ , CO, CH ₄ , C ₂ H ₄ et autres C _x H _x).	Départ de feu sur un stock de batteries défectueuses. Le jour de l'incendie, les modules défectueux ont été démontés de leur pack batterie et ainsi retirés de leur enveloppe mécanique de protection pour analyse, puis entreposés à l'extérieur du bâtiment. Ces modules étaient désolidarisés et déconnectés électriquement du reste de la batterie. Un court-circuit électrique serait à l'origine de l'emballement thermique d'une des cellules. Celui-ci a provoqué une émission de gaz et de fumée dans l'atmosphère, ainsi que l'emballement des autres cellules à proximité.
Echauffement pile lithium à recycler	12/05/2022	Bletterans (39)	Emballement thermique de piles boutons lithium en mélanges dans des futs – centre de récupération et recyclage	Echauffement des piles du fait de manipulation récente
Incendie sur un stock de batteries à recycler	04/06/2023	Saint-Quentin-Fallavier (38)	Départ de feu à proximité d'un chapiteau de stockage de piles et d'accumulateurs dans une usine de traitement d'accumulateurs électriques usagés. Les analyses des fumées réalisées par la cellule chimique ne montrent pas d'incidences sur la qualité de l'air. De plus, les préleveurs de qualité d'air extérieur en fonctionnement le jour de l'incident, ne montrent pas d'impact de métaux.	Le jour de l'évènement, le site était à l'arrêt. Le départ de feu pourrait être dû : - aux fortes chaleurs, orages (le télécompteur foudre ne montre pas d'impact de foudre sur l'emprise du site mais de nombreux impacts dans un rayon de 2 km autour du site) et fortes pluies ; - à la présence de lithium primaire dans le lot ; - au déplacement du lot, 2 jours plus tôt pour palier à l'affaissement des palettes, qui auraient pu provoquer un court-circuit par la mise en contact de 2 éléments, - à un acte de malveillance, le lieu du sinistre étant à quelques mètres de la limite de propriété.
Incendie sur un stock de batteries usagées	06/09/2022	Gréoux-les-Bains (04)	Un feu de batteries lithium-ion (Li-ion) se déclare dans un box de récupération de 1 m ³ contenant 43 batteries Li-ion reformées dans une usine de construction de bateaux de plaisance.	

Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Incendie et explosion sur une batterie défectueuse	08/02/2023	Epierrre (73)	Un feu, accompagné d'explosions, se déclare au niveau d'une batterie lithium "retour client" dans un local d'une usine spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques et de batteries.	
Incendie sur un stock de batteries usagées	05/07/2022	Bletterans (39)	Un feu se déclare au niveau d'un fût métallique de piles boutons lithium en mélange stocké dans un local dédié d'un centre de récupération, tri et valorisation de piles. La procédure d'alerte alarme incendie à la suite de l'incident 2 mois plus tôt (ARIA 60223) a correctement été mise en œuvre. Le plan d'évacuation avec le descriptif des dangers a permis au secours de localiser rapidement la zone concernée.	
Incendie sur un stock de batteries usagées	16/01/2023	Grand-Couronne (76)	Un feu se déclare dans une des 4 cellules d'un entrepôt de 26 000 m ² . Cette cellule de 6 000 m ² appartient à une entreprise de transport et de logistique spécialisée dans le stockage de produits divers, essentiellement des équipements automobiles, et stocke 12 250 batteries automobiles au lithium (technologie lithium polymère métal). Celles-ci sont des pièces usagées destinées à être diagnostiquées en vue d'une décision de maintenance. Certaines sont stockées depuis 4 ans. La combustion du lithium entraînant un dégagement gazeux d'acide fluorhydrique,	L'inspection des installations classées relève des non-conformités notamment sur l'incompatibilité et les conditions de stockage. Le BEA-RI réalise une enquête pour en extraire un retour d'expérience sur les risques liés au stockage de batteries au lithium.
Incendie sur un stock de batteries usagées	20/02/2023	Avion (62)	Un feu se déclare dans une benne contenant 6 m ³ de batteries au lithium stockée en extérieur d'un site de récupération et de traitement des fers et métaux. Un employé est légèrement blessé après avoir inhalé de la fumée et est transporté à l'hôpital. Six habitations individuelles, soit 27 personnes, sont confinées.	
Incendie sur un stock de déchets	13/12/2022	Saint-Apollinaire (21)	Un feu se déclare dans une des loges contenant des résidus de broyage lourds issus du traitement de DEEE de gros électroménager hors froid, dans un centre de tri et traitement de déchets.	Le déclenchement du feu pourrait provenir d'une pile au lithium. Par ailleurs, le site est sous vidéosurveillance et des caméras thermiques sont installées, mais elles n'ont pas permis la détection du départ de feu.
Incendie sur un stock de déchets	04/10/2022	Pont-Sainte-Maxence (60)	Un feu se déclare dans une alvéole de stockage extérieure de petits appareils en mélange, non dépollués pouvant contenir des indésirables, dans un centre de tri. Cette activité destinée à la collecte et au recyclage des déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE) est en cours de rangement et de maintenance. Un léger dégagement de fumées est visible.	La présence d'une pile au lithium dans un DEEE stocké dans l'alvéole est à l'origine du départ de feu.

Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Incendie puis explosion sur un stock de déchets	01/07/2023	Strasbourg (67)	Incendie dans un centre de traitement de déchets métalliques et véhicules hors d'usage. Dégagement de fumée (pas d'impact significatif d'après les analyses) Fuite de la rétention des eaux d'extinction (paramètres normaux d'après les analyses). Détonation du fait de l'incendie	Selon les pompiers, la présence d'une batterie lithium serait à l'origine du départ de feu.
Incendie sur un stock de déchets	23/06/2022	Bourges (18)	Un feu se déclare sur 1 kg de déchets de poudres d'alliages métalliques contenant du lithium dans une salle sèche de 30 m² servant à la fabrication de pastilles de piles thermiques.	Suite à une panne au niveau du four de fusion, l'opérateur a nettoyé le creuset et contre creuset du four avec un chiffon. Le chiffon utilisé, souillé avec des poussières d'alliage a pris feu après son élimination. De l'électricité statique a enflammé le chiffon, puis les déchets de poudres d'alliages (produit inflammable).
Incendie sur un stock de déchets	23/05/2022	Saint-Thibault (10)	Un feu se déclare au niveau d'une zone de stockage de déchets en transit dans une usine spécialisée dans le recyclage de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).	Le départ de feu est dû à une pile au lithium dans des déchets restants dans une zone de stockage pour le transit.
Incendie sur un stock de déchets	15/07/2023	La Chapelle-Saint-Ursin	Un feu se déclare dans un centre de gestion de déchets comprenant notamment une déchetterie et un centre VHU (véhicules hors d'usage)	La présence d'un déchet réagissant avec l'eau, comme une batterie lithium, pourrait être à l'origine du feu, un épisode pluvieux s'étant produit dans la matinée. La réactivité du gardien a permis de contenir le sinistre.
Incendie sur un stock de déchets	08/08/2022	Gonesse (95)	Un départ de feu se produit dans une alvéole de petit appareil ménager (PAM) dans un centre de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques. Dégagement de fumées	L'exploitant suspecte que l'origine du feu serait la présence d'un équipement contenant un accumulateur au lithium (aspirateur autonome, équipement de micro-mobilité...).
Incendie sur un stock de déchets	11/09/2021	Saint-Jacques-de-la-Lande (35)	Un feu se déclare au niveau de 6 caisses de palettes de batteries en plomb dans une entreprise de tri et transit de déchets dangereux.	L'exploitant suspecte un court-circuit entre les bornes de deux batteries au plomb ou une présence d'une batterie au lithium potentiellement défectueuse, comme pouvant être à l'origine de l'incendie.
Explosion et incendie sur un stock de déchets	18/10/2021	Hombourg (68)	Une explosion retentit dans un atelier de reconditionnement de piles dans une entreprise de traitement de déchets dangereux. Des fumées se dégagent du local et sont suivies d'un incendie accompagné de détonations (correspondant à l'éclatement de piles). Un important nuage de fumée est visible.	

Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Incendie sur un stock de déchets	28/03/2021	Halluin (59)	Un feu se déclare sur un tas extérieur de résidus de broyage issus des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) dans une usine spécialisée dans la récupération de déchets triés.	La présence d'une pile au lithium dans les déchets serait à l'origine du départ de feu.
Incendie sur un stock de déchets	09/04/2023	Harnes (62)	Un feu se déclare dans une caisse palette de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) sur un site de tri, transit et regroupement des déchets.	Des batteries et des piles lithium présentes dans les déchets électroniques seraient à l'origine du départ de feu.
Incendie sur un stock de déchets	28/03/2023	Checny (45)	Un feu se déclare dans une benne de petits appareils électroménagers en mélange (PAM) sur un site de collecte des déchets.	L'origine du sinistre pourrait être due à la surchauffe d'une pile au lithium présente dans les PAM.
Incendie sur un stock de déchets (impact de foudre)	31/07/2021	Aubord (30)	Un feu se déclare au niveau d'une batterie au lithium dans une alvéole de ferrailles d'un centre de récupération de déchets triés.	L'incendie est lié à un impact de foudre sur une batterie au lithium.
Incendie et explosion sur un stock de déchets	23/06/2021	Villy-le-Pelloux (74)	Embrasement et détonation dans un stock de déchets d'équipements électriques et électroniques. Malgré la fermeture de la vanne d'isolement du site, de la mousse utilisée pour l'extinction est présente dans le ruisseau au niveau de l'exutoire et l'eau y est noire. Après investigations, il apparaît que le rejet d'eaux d'incendie au ruisseau est dû à une inétanchéité entre la vanne et son support en béton.	Le départ de feu serait vraisemblablement lié à la présence d'une batterie lithium.
Incendie sur un stock de déchets	31/03/2021	Couëron (44)	Départ de feu sur un stock de déchets dans un centre de tri et de transfert de déchets industriels.	Une réaction exothermique d'une pile/batterie au lithium serait à l'origine de l'évènement.
Incendie sur un stock de déchets	15/06/2023	Saint-Quentin-Fallavier (38)	Un feu se déclare sur un fût de piles boutons lithium primaires stocké à proximité d'une machine de tri de piles en mélange dans une usine de traitement d'accumulateurs électriques usagés.	
Incendie sur un stock de déchets	21/02/2023	Verrières-en-Anjou (49)	Un feu se déclare au niveau d'une trémie extérieure entre des zones de stockage de petits appareils en mélange, et de plastique, dans un centre de traitement de DEEE.	
Incendie sur un stock de déchets	10/11/2021	Tourville-les-Ifs (76)	Découverte d'un foyer d'incendie dans un centre de tri, transit, regroupement de DEEE. Après avoir été exposés aux fumées, 4 employés sont évacués vers l'hôpital pour contrôle.	L'origine de l'incendie se trouve dans un fût contenant des piles et batteries au lithium.
Explosion et incendie sur un stock de déchets	23/11/2022	Saint-Doulchard (18)	Une explosion se produit au niveau d'un bac de stockage de piles au lithium dans les réserves d'un supermarché.	L'exploitant remplaçait les piles au lithium nécessaires aux étiquettes électroniques et 15 000 de ces piles étaient stockées dans deux bacs de 200 l entreposés dans le local déchets de la réserve, hors zone commerciale.
Incendie sur un stock de déchets	04/04/2022	Vert-le-Grand (91)	Un feu se déclare sur des déchets électroniques (DEEE) dans un centre de tri.	La présence d'un déclencheur de type pile lithium dégradée serait à l'origine de l'évènement.

Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Incendie sur un stock de déchets	22/12/2021	Gonfreville-l'Orcher (76)	Un feu se déclare dans une remorque de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) stocké dans une usine de récupération de déchets triés. Le responsable d'exploitation tente d'éteindre l'incendie avec 3 extincteurs. Le feu se calme quelque temps avant de reprendre et la fumée se fait de plus en plus épaisse.	La présence de piles et batteries lithium contenues dans les PAM notamment dans les trottinettes électriques est à l'origine du départ de feu. Les petits appareils sont empilés dans des remorques, ce qui détériore les appareils et les batteries et augmente le risque d'incendie.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	02/09/2021	Torcy (71)	Départ de feu sur un stock de déchets non dangereux en mélange.	Présence d'un déchet non conforme.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	09/08/2023	Nantes (44)	Un feu se déclare dans une benne de ferrailles stockée au sol dans un centre de tri, transit, regroupement de déchets. Une épaisse fumée se dégage.	La présence d'une pile lithium dans la benne de ferrailles pourrait être à l'origine du départ de feu. Les fortes chaleurs ainsi que l'absence de personnel à proximité du lieu du sinistre ont favorisé l'incendie et son extension.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	18/07/2022	Saran (45)	Un feu se déclare dans la trémie d'alimentation d'un centre de tri de déchets non dangereux.	Le feu a été causé par la présence d'un objet non conforme de type batterie ou pile au lithium. Le sprinklage de la trémie ne s'est pas déclenché automatiquement en l'absence de flammes.
Incendie sur des déchets (présence d'un déchet non conforme)	03/02/2022	Saran (45)	Un feu se déclare sur la presse à paquets dans un centre de tri des déchets.	Un objet non conforme, de type pile au lithium écrasé par la presse, serait à l'origine du départ de feu.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	10/11/2021	Vert-le-Grand (91)	Un feu se déclare dans la fosse d'ordures ménagères d'une installation d'incinération de déchets non dangereux. Dégagement de fumées d'incendies (pas d'incidences d'après les analyses).	L'incendie est dû à la présence d'un déchet non conforme dans les ordures ménagères de type pile lithium dégradée.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	05/12/2022	Jaunay-Marigny (86)	Un feu se déclare dans une benne d'emballages souillés secs provenant principalement de garages Ces déchets sont en transit avant traitement.	La présence d'un déchet non destiné à ce type de pré-traitement (pile au lithium ?) a engendré, après broyage, un point chaud dans un coin de la benne d'emballages et matériaux souillés broyés.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	14/04/2022	Fresnes-sur-Marne (77)	Incendie avec dégagement de fumée sur une installation de stockage de déchets non dangereux	Le sinistre est dû aux fortes chaleurs (température supérieure à 30°C) et la présence d'une source de départ de feu qui n'a pas pu être identifiée (pile lithium, fusée de détresse, bout de verre).

Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	29/10/2022	Torcy (71)	Apparition de flammes dans un tas de 30 t de déchets à trier avec bois et 120 t de déchets non valorisables à l'air libre à l'arrière d'un centre de tri sur la plateforme de stockage et transit de déchets non dangereux.	La présence de rebuts ou équipements explosifs (fusée détresse, feux d'artifices, bombes aérosols, batterie lithium...) dans la composition des déchets reçus pourrait être à l'origine du départ de feu.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	29/08/2022	Montardon (64)	Un feu se déclare au niveau de déchets venant d'être déversés dans l'îlot dédié au stockage des déchets non dangereux dans une usine spécialisée dans le tri et le recyclage des papiers	La présence de déchets indésirables, inflammables, dans l'îlot, comme un accumulateur lithium, pourrait être à l'origine du départ de feu.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	18/04/2023	Nanterre (92)	Un feu se déclare sur un centre de tri, transit, regroupement de déchets non dangereux	Des batteries au lithium serait à l'origine du départ de feu. Ces déchets ne devraient pas être présents sur le site.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	16/01/2023	Herblay-sur-Seine (95)	Un feu se déclare dans la benne de stockage des batteries au plomb d'un centre de traitement de véhicules hors d'usage.	Une petite batterie au lithium est découverte dans la benne de batteries au plomb. Celle-ci pourrait être à l'origine du dégagement de fumée. Elle est isolée et remise avec les autres batteries au lithium.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	25/02/2021	Le Grand-Quevilly (76)	Un feu se déclare au niveau de la presse à balles d'un centre de tri, transit, regroupement de déchets non dangereux, lors du compactage de déchets de métaux. Plusieurs phénomènes de surpression ayant été observés avant que l'incendie se déclare.	L'exploitant suspecte la présence d'aérosols non totalement vidés parmi les déchets compressés. Ces derniers étaient issus de la collecte sélective des ménages. La présence d'une batterie ou d'une pile au lithium est également possible.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	29/01/2021	Escaudoeuvres (59)	Un feu se déclare sur un stock de batteries usagées destinées au recyclage. Le sinistre concerne 1 à 2 t de batteries, qui sont passées dans le concassage comme prévu. Seul le plastique des batteries a fondu et non le métal, l'exploitant conclut qu'il s'agit d'un feu de faible intensité. L'exploitant réalise des mesures sur les jauges Owen et les partisols afin de vérifier l'absence de métaux tels que le nickel, cadmium et lithium.	La réception de batteries non conformes comme des batteries Ni-Cd ou des batteries au lithium, qui ne sont pas autorisées sur le site, pourrait être à l'origine de l'événement.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	01/09/2021	Clairoix (60)	Un feu se déclare dans un tas de ferrailles à proximité du broyeur d'un centre de traitement de véhicules hors d'usage (VHU). Le panache de fumée, qui monte jusqu'à 30 m, ne présente pas de danger pour la population.	La vidéo de surveillance montre un échauffement à l'intérieur du tas, qui a duré quelques minutes et qui s'est ensuite traduit par un dégagement de fumées, avant le départ de feu. Selon l'exploitant, l'échauffement serait dû à la présence d'une pile ou batterie au Lithium. A noter que l'accueil des déchets ne faisait pas l'objet d'un tri adapté.

Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	18/07/2021	Saint-Fons (69)	Un dégagement de fumées est observé sur un tas de platinage (déchets métalliques ferreux) dans une entreprise de recyclage de métaux	Possible présence d'une batterie
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	16/07/2021	Vaux-le-Pénil	Un feu se déclare au niveau du quai de déchargement dans incinérateur de déchets non dangereux. Un dégagement important de fumées est observé.	Lors de l'incendie, des déchets étaient présents sur le quai suite à une forte affluence des apports le jour même. La présence de piles lithium dans les déchets pourrait être à l'origine de l'incendie selon l'exploitant.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	17/08/2023	Berville-sur-Seine (76)	Un feu se déclare au niveau d'un tas de 20 m ³ de matériaux ferreux (aluminium, inox, caoutchouc) posés au sol et livrés une 1 heure plus tôt dans un centre de tri, transit, regroupement de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et métalliques. Les opérateurs constatent une faible fumée et des flammes. Lors de l'intervention des pompiers, une canalisation incendie se rompt.	Le départ de feu pourrait être lié à la présence d'une batterie lithium. Concernant le réseau incendie, la canalisation qui s'est rompue était en PVC. Les secours confirment que l'utilisation de PVC (matériaux cassant) pour réaliser un réseau incendie n'est pas une bonne pratique.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	10/08/2023	Vert-le-Grand (91)	Un feu se déclare au niveau d'un stockage de déchets issus de la collective sélective dans une installation de tri, transit, regroupement de déchets non dangereux au sein d'un centre de gestion des déchets.	Le feu a pris sur le stockage en attente de tri. La présence d'un déchet non conforme est suspectée (comme un déclencheur de type pile lithium dégradée).
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	11/07/2023	Pavie (32)	Un feu se déclare dans le casier en cours d'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux.	La présence d'un déchet non conforme (déchet chaud entrant à déclenchement retardé de type batterie lithium) ou l'incompatibilité entre deux déchets entrés en mélange serait à l'origine du départ de feu.
Explosion et incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	19/10/2021	Cannes (06)	Une explosion se produit dans la presse à balles d'un centre de tri. L'explosion engendre un incendie.	Le départ de feu est dû à la présence d'une pile au lithium.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	30/09/2022	Athis-Mons (91)	Un feu se déclare dans un tas de résidus de broyage sur un site de récupération de métaux.	L'incendie est dû à la présence d'un morceau de batterie au lithium dans le tas impacté.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	31/05/2022	Castine-en-Plaine (14)	Un feu se déclare dans un stock de 40 t de déchets dans un atelier de broyage de batteries automobiles.	L'incendie est lié à la présence d'une pile lithium dans le stock de batteries, déchet interdit dans cet atelier.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	13/06/2021	Isles-les-Meldeuses (77)	Un feu se déclare au niveau d'un casier dans une installation de stockage de déchets non dangereux.	La présence d'un déchet inflammable (type pile lithium) est suspectée.

Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	08/06/2022	Villeveyrac (34)	Un feu se déclare dans un casier en cours d'exploitation dans une installation de stockage de déchets non dangereux.	La présence d'une fusée de détresse, pile ou batterie lithium serait à l'origine du départ de feu selon l'exploitant.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	29/05/2022	Saint-Nazaire (44)	Un feu se déclare sur une remorque contenant 40 m³ de déchets incinérés dans un centre de transfert de déchets.	L'incendie pourrait être dû à la présence d'un déchet non-conforme de type fusée de détresse ou batterie au lithium, dissimulée dans la remorque.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	03/04/2022	Saint-Saulve (59)	Un feu se déclare sur un tas de résidus de broyage stocké en plein air, de 200 m² et 10 m de haut, en attente de traitement, dans une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets. Un épais nuage de fumée est visible à plusieurs kilomètres.	Du lithium, présent dans des batteries, serait à l'origine du départ de feu.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	31/07/2023	Mornac (16)	Un feu se déclare au niveau d'un stockage de déchets métalliques divers collectés dans la journée et issus des déchetteries professionnelles dans une usine de récupération de déchets métalliques.	Une pile lithium de petite taille (5 cm de longueur) est à l'origine du départ de feu. Du fait de sa taille, celle-ci n'a pas été vue lors de la réception des déchets.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	23/05/2022	Castine-en-Plaine (14)	Un feu se déclare dans un stock de 50 t de résidus de broyage lourds sur un site industriel autorisé à traiter ces déchets pour en extraire les fractions valorisables.	L'incendie est lié à la présence d'une pile lithium, déchet interdit dans les broyeurs de métaux.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	27/10/2022	Colombier-Saugnieu (69)	Un feu se déclare dans un stock de 2 000 m³ de déchets non dangereux de type déchets de chantiers contenant notamment de la laine de verre, du béton, du bois situé sur une plateforme extérieure dans une entreprise spécialisée dans la récupération et le recyclage de déchets industriels. L'incendie se propage vers un stockage contigu composé de déchets partiellement triés à la pelle mécanique avant leur passage en chaîne de tri	Le feu s'est déclaré, en dehors des heures ouvrées, dans un stock de déchets encore non trié. L'exploitant émet 2 hypothèses : une piste criminelle, car le stock incendié se situe à moins de 20 m de la clôture, à portée de jet incendiaire depuis l'extérieur ou une prise de feu accidentelle dans le massif de déchets, liée par exemple à un objet contenant une batterie au lithium dégradée.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	26/07/2022	Saran (45)	Un feu se déclare sur une presse à paquets dans un centre de tri.	Le départ de feu aurait été causé par l'écrasement d'une pile au lithium par la presse ou la compression d'une bouteille d'aérosol non vidée.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	23/08/2022	Strasbourg (67)	Lors du chargement de métal à broyer sur un site de récupération de déchets non dangereux à l'aide d'une grue, de la ferraille s'enflamme dans le grappin. La marchandise en feu est isolée mais les flammes se sont déjà propagées dans le reste de ferraille à broyer.	L'origine de l'incendie est probablement une batterie lithium qui s'est enflammée au contact du grappin de la grue. Les conditions météorologiques défavorables (temps sec et très chaud) ont pu favoriser le développement de l'incendie.



Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	15/06/2022	Besançon (25)	Un départ de feu survient en cabine de tri. L'employé saisit les déchets "fumant", les isole dans une poubelle et les immerge dans de l'eau.	L'origine de l'événement est une batterie au lithium qui a été déposée par erreur dans un bac de tri par un usager parmi les déchets ménagers recyclables (DMR).
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)			Un feu se déclare sur un stock de 5 m ³ de cartons en attente de mise en balle.	Selon l'exploitant, l'événement s'est probablement produit à cause d'une pile ou d'une batterie au lithium.
Incendie sur un stock de déchets (présence d'un déchet non conforme)	27/02/2023	Ablis (78)	Un feu se déclare dans un centre de tri, transit de déchets non dangereux.	Une batterie au lithium d'un outil portable est découverte dans la benne, probablement jetée par une personne sur un chantier. Le feu a été activé quand les cartons ont été ramassés dans la benne à l'aide de la pelle et par le vent tourbillonnant.
Incendie sur un équipement de stockage d'électricité par batteries	06/05/2023	Le Diamant (972)	Un feu se déclare au niveau de plusieurs conteneurs de transformateurs photovoltaïques avec batteries au lithium d'une ferme solaire. La présence de batteries au lithium complique l'intervention des secours. L'incendie se propage à deux autres conteneurs.	
Incendie sur une installation de stockage d'électricité par batteries	11/08/2021	Bellac (87)	Un feu se déclare dans un conteneur renfermant des modules de batteries Lithium/ions sur un poste de transformation électrique alimenté par une ligne haute tension de 90 KV. L'alarme incendie du poste de transformation se déclenche. Le départ de feu est identifié au niveau d'un conteneur renfermant 26 modules de batteries Lithium/ions. Le site comprend 12 conteneurs, tous équipés d'un dispositif d'extinction azote/argon et d'un système de sprinklers alimenté à sec par les secours. L'incendie est maîtrisé.	
Incendie puis explosion sur une installation de stockage d'électricité par batteries	16/04/2021	Chine	Un feu se produit au niveau d'une station électrique située sur le toit d'un centre commercial. alors que les pompiers interviennent sur l'incendie, une explosion se produit au niveau du système de stockage d'énergie par batterie lithium-fer-phosphate. Le système de stockage d'énergie (25 MWh), connecté à une installation de panneaux solaires, vise à mettre à disposition de l'électricité pour des bornes de recharge pour des véhicules électriques. L'explosion tue deux pompiers et en blesse un. Un employé est porté disparu.	
Incendie sur une installation de stockage d'électricité par batteries (fuite de liquide de refroidissement)	30/07/2021	Australie	Un incendie se produit sur l'un des conteneurs batteries d'un site de stockage d'électricité lors d'une phase de test préalable à la mise en service du site. L'incendie s'est propagé au conteneur voisin (distant de 15 cm) du fait notamment des rafales de vent.	Fuite du liquide de refroidissement ayant provoqué un arc électrique, un court-circuit puis un emballement thermique. Le site étant en phase de test, le système de sécurité n'a pas fonctionné.

Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Incendie sur une installation de stockage d'électricité par batteries	03/06/2022	Poggio-di-Nazza (2B)	Un feu se déclare au niveau d'un conteneur de 60 m³ contenant des batteries Lithium-ion (340 modules de 50 kg, capacité de 3,75 MWh), ainsi qu'un transformateur fonctionnant à l'huile minérale (800 kg). Le transformateur est isolé des batteries par une paroi coupe-feu. Le conteneur se situe au sein d'un parc photovoltaïque d'une puissance de 4,88 MWC. Un dégagement de fumées est visible et une odeur âcre est ressentie par la population. Le sol est contaminé par des coulées de lithium, du fait du percement du plancher ; Le relevé de mesures de toxicité réalisé par les pompiers autour de la zone du conteneur sur un rayon de 3 à 4 km dans l'axe des fumées ne révèle pas de résultat préoccupant.	Une enquête du BEA-RI est réalisée.
Incendie sur une installation de stockage d'électricité par batteries	06/04/2023	Aghione (2B)	Un feu se déclare sur un BESS (Battery Energy Storage Solutions) stocké dans un conteneur dans un bâtiment en bois de 150 m² abritant 636 batteries lithium-ion de 6,5 kW pour un total de 4 MW dans un parc de 12 000 panneaux photovoltaïques. Le dispositif fixe d'extincteur automatique Argon/Azote est déclenché. Sur les conseils de l'exploitant, des arrêts d'urgences sont actionnés à plusieurs endroits du bâtiment pour couper les énergies. Les extincteurs de CO2 du site sont utilisés. Mais peu après l'ouverture des portes, un phénomène thermique se produit. Le binôme d'attaque est légèrement blessé et évacué vers l'hôpital. Les habitations, ainsi qu'une déchetterie, sont évacuées dans un rayon de 500 m et les routes sont coupées. Les fumées intoxiquent 3 pompiers qui sont conduits à l'hôpital. Pour confirmer les expertises internes mobilisées, des contacts sont pris avec les sociétés intégratrices et constructrices des batteries endommagées.	
Incendie sur un stock d'éléments de batteries lithium	23/12/2022	Lempdes (63)	Un feu se déclare sur un caisson en plastique de 1 m³ contenant 500 à 600 kg d'éléments de batteries lithium-ion situés sur le parking extérieur d'une usine spécialisée dans la fabrication de batteries lithium à partir de cellules, et dans l'électrification de véhicules thermiques.	
Incendie sur un stock de batteries	24/05/2023	Demouville (14)	Un feu se déclare au niveau d'un stockage de 100 batteries lithium et de 1 500 batteries plomb-acide dans un magasin de 2 000 m² spécialisé dans la vente et la réparation de batteries pour des véhicules, des engins de chantier ou encore des appareils électroniques. L'incendie se propage à l'entreprise voisine. Des pompiers, spécialisés en risques chimiques, effectuent des relevés de toxicité qui se révèlent négatifs (batteries plombs). Les locaux sont ventilés pour permettre des reconnaissances à l'intérieur de la structure.	



Type d'accident	Date	Lieu	Description de l'accident	Cause probable de l'accident
Explosion d'un stock de batteries	10/03/2021	Berny-Rivière (02)	Un cabanon explose à l'intérieur d'un camping. Le cabanon, de 6 m ³ , contient des batteries au lithium servant au fonctionnement des petites voitures électriques. Le propriétaire décède.	
Incendie sur un stock de batteries	28/03/2023	Saint-Trivier-sur-Moignans (01)	Un feu se déclare dans un bâtiment de 800 m ² supportant des panneaux photovoltaïques dans une société spécialisée dans l'hébergement de données informatiques. Le bâtiment est divisé en 4 cellules, dont une à usage de data center et une autre comportant un stockage de 1 200 batteries au lithium. Le feu démarre au niveau du local des batteries des panneaux photovoltaïques. Un panache de fumée est visible sur plusieurs kilomètres.	Un défaut matériel sur les batteries ou les régulateurs BMS (système de gestion de batterie) serait à l'origine du sinistre.



PARTIE 7 BIBLIOGRAPHIE

ATEE CLUB STOCKAGE D'ENERGIE – 2022/2023 - *Comptes rendu de réunions.*

BARPI – janvier 2022 - *Implication des batteries Lithium-ion dans l'accidentologie hors secteurs d'activité des déchets.*

ENTECH SMART ENERGIE - *Eléments techniques.*

EURALARM – 15 février 2022 - *Solutions intégrées de protection contre l'incendie pour les batteries Lithium-Ion.*

GROUPE DE TRAVAIL - SYSTEMES DE STOCKAGE ELECTROCHIMIQUE DE L'ENERGIE – 2022 - *Stockage stationnaire de l'énergie : Risques et solutions envisageables.*

INERIS – Octobre 2012 - *Batteries et sécurité.*

INERIS - 6 juillet 2023 - *Moyens de maîtrise des risques des batteries pour les applications conteneurisées.*

LA PLATEFORME VERTE – 28 septembre 2022 - *Recommandations pour le développement de projets de stockage d'électricité en France.*

LA PLATEFORME VERTE – 2022 / 2023 – *Notes.*

NIDEC - *Elément technique.*



artifex

SAS CLIMAX INGENIERIE
4 rue Jean le Rond d'Alembert
81000 Albi
Tél. : 05 63 48 10 33 - contact@artifex-conseil.fr - RCS 502 363 948
www.artifex-conseil.fr

